

# 12P

Versió 1.3

## Teoremes vectorials III

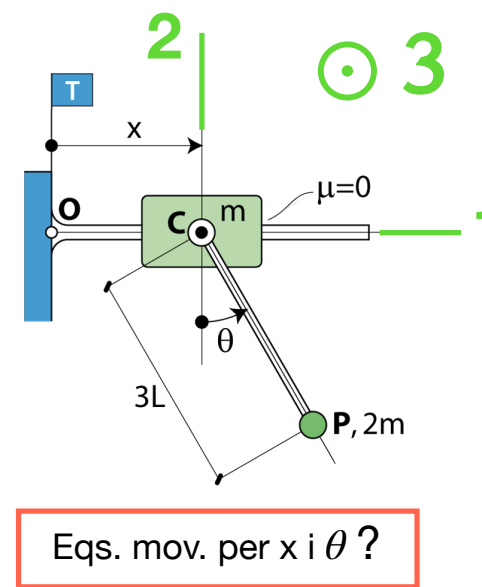
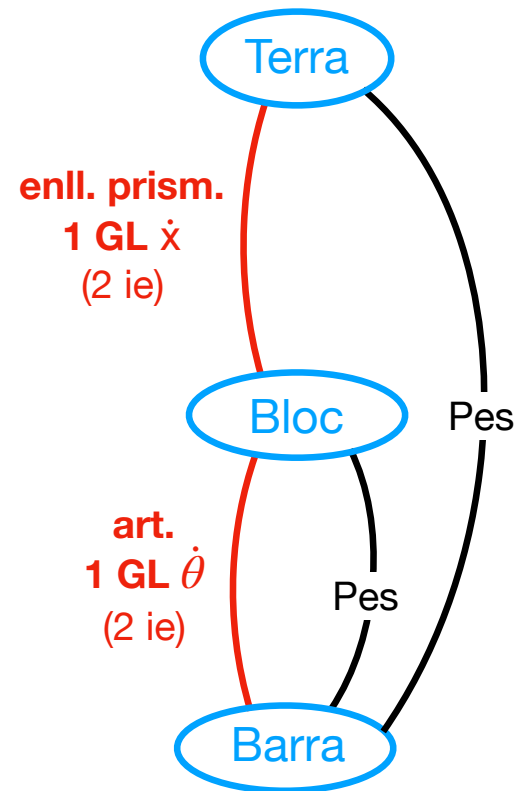
Problemes globals 3D

Lluís Ros

<https://lluisros.github.io/mecanica>

2025-26 Q2

## Pèndol d'Euler (recordem)



Començarem aquesta sessió extreient una **conclusió important** d'aquest exercici de la setmana passada (el "pèndol d'Euler") on es demanaven les equacions del moviment del sistema. Anem a pams.

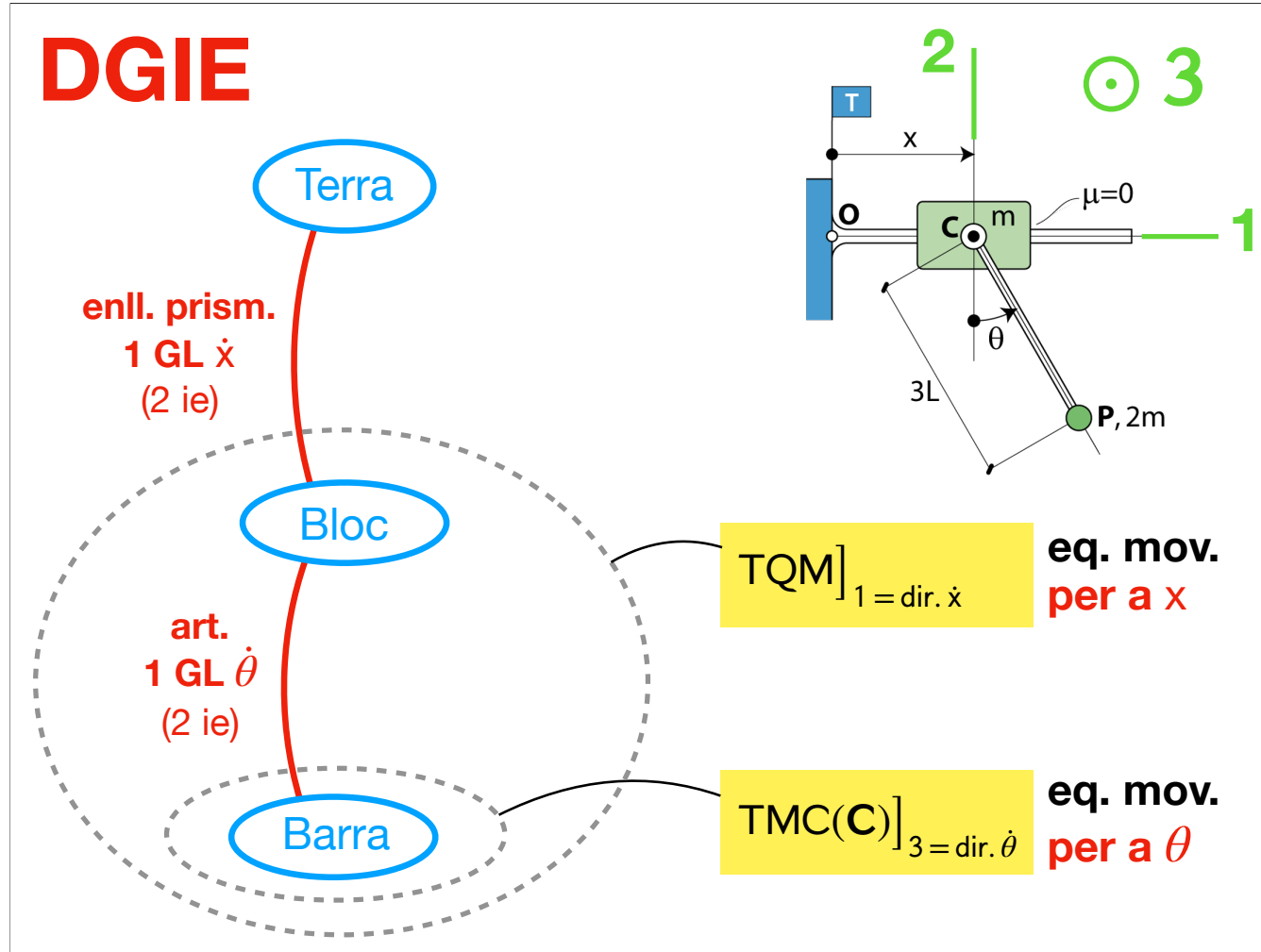
Recordem que, com que és un sistema amb **2 GL** ( $x_{punt}$  i  $\theta_{punt}$ ), calen **2 equacions** del moviment. Atès que ens demanen les equacions per a  $x$  i  $\theta$ , aquestes tindran la forma abstracta:

$$F_1(x, x_{punt}, x_{dospunts}, \theta, \theta_{punt}, \theta_{dospunts}) = 0$$

$$F_2(x, x_{punt}, x_{dospunts}, \theta, \theta_{punt}, \theta_{dospunts}) = 0$$

on  $F_1$  i  $F_2$  són funcions escalars de les variables indicades. És un sistema de dues EDOs de 2n ordre en les variables  $x$  i  $\theta$ .

El DGI del sistema era el que es veu aquí, i deixeu-me que, per a major claredat del que vull explicar, n'elimini les interaccions que són formulables (els pesos), i hi deixi només les **degudes a enllaços**. El resultat és el diagrama de la següent diapositiva, que anomenaré com a **DGIE** (diagrama general d'interaccions **d'enllaç**).



Recordem que:

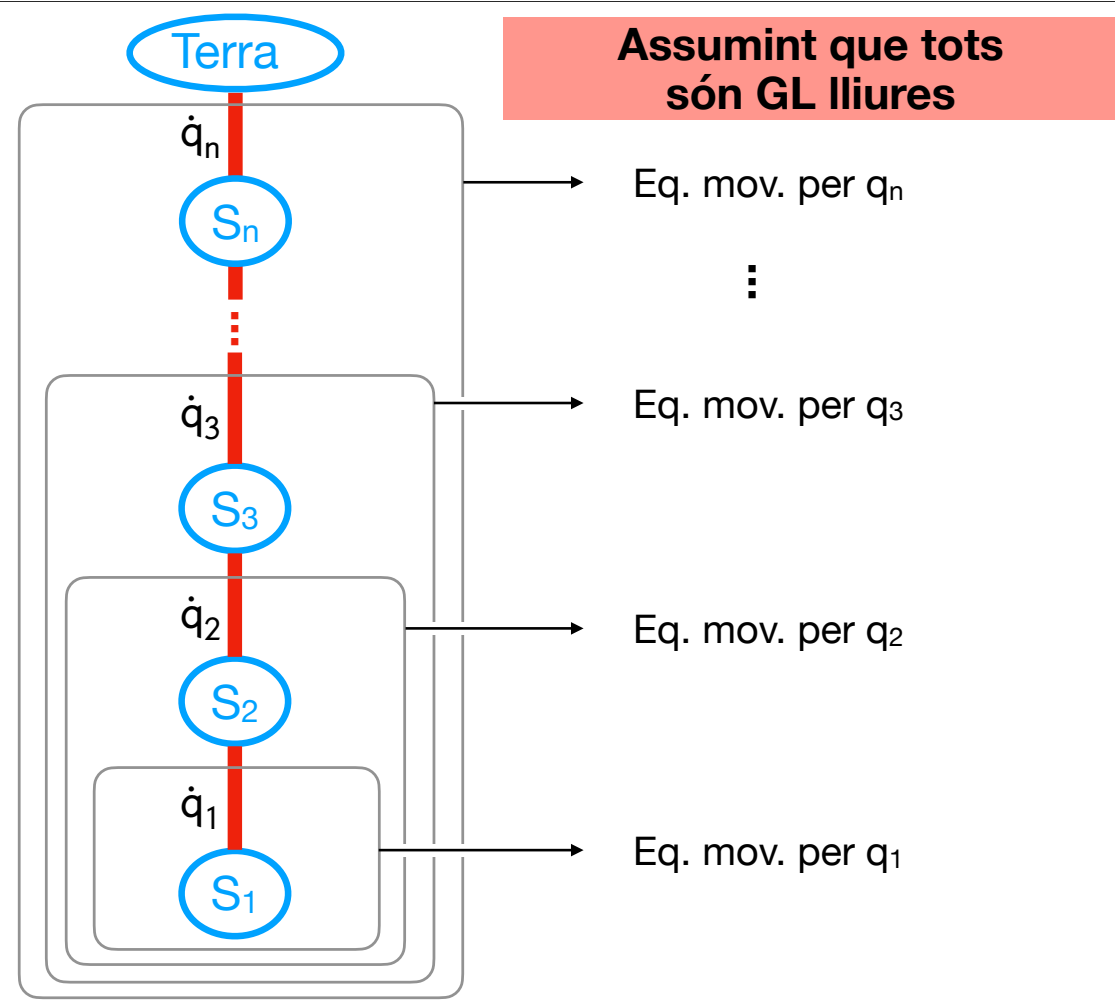
- Una de les equacions del moviment s'obtenia de la component 3 del TMC a **C**, sobre sistema = **barra**.
- L'altra s'obtenia de la component 1 del TQM, sobre sistema = **bloc + barra**.

I aquí ve el punt. Aquesta tria de teorema+sistema+direcció **no és casual!** Es deriva directament de l'estructura del DGIE: els sòlids estan enllaçats **EN SÈRIE**, formant una cadena **LINEAL** "barra → bloc → terra" com es veu aquí. És a dir, al DGIE, per anar des de cada sòlid al terra només hi ha un camí possible. A més, com que cada enllaç és **o bé prismàtic o bé una articulació**, al torsor d'enllaç extern sobre cada sistema necessàriament hi ha **un ZERO** en una de les components (assumint que treballem en una base on aquest torsor és de caracterització immediata). La component dels teoremes vectorials on surti aquest zero proporcionarà una equació del moviment!

I on sortirà el zero? Clarament: en la direcció del moviment relatiu permès! Per al sistema = **barra** aquesta direcció és la de  $\theta$  (dir. 3), i per al **bloc+barra** és la de  $x$  (dir. 1). És per això que, sovint, a l'equació que s'obté del sistema = **barra** se l'anomena "**equació del moviment per a  $\theta$** ", i a l'obtinguda pel **bloc+barra** se l'anomena "**equació del moviment per a  $x$** " (tot i que ambdues equacions poden contenir, en principi, tant  $x$  com  $\theta$ ).

Comentari addicional: El sistema = bloc no condueix a cap equació del moviment perquè se li apliquen, no un, sinó dos torsors d'enllaç (el "barra→bloc" i el "terra→bloc"), i en la suma d'aquests dos torsors no hi apareix cap zero.

**En general**



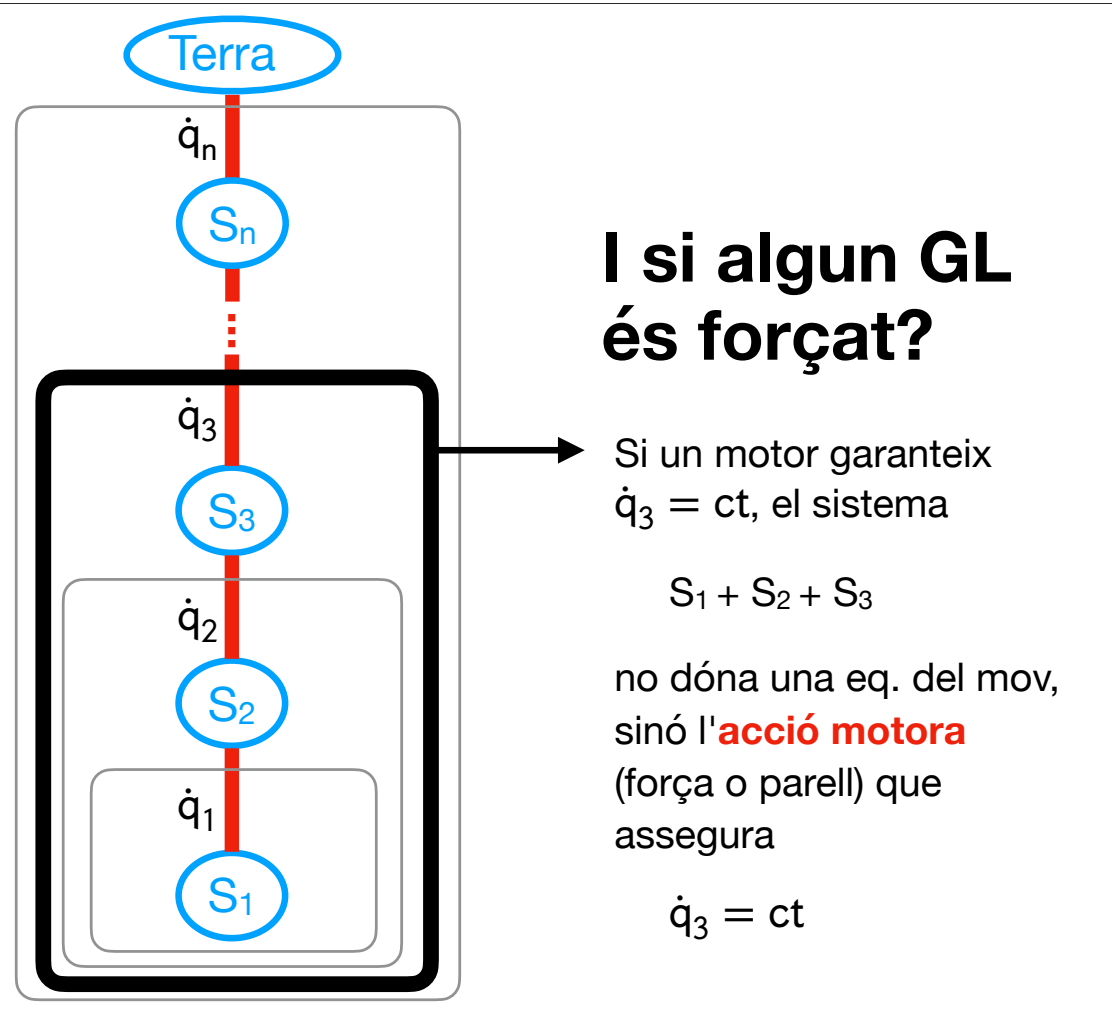
A partir del que acabem de dir és immediat veure que, en general, quan al DGIE tenim una cadena **SÈRIE** de sòlids  $S_1 \rightarrow S_2 \rightarrow S_3 \rightarrow \dots \rightarrow S_n \rightarrow \text{Terra}$ , on cada enllaç entre  $S_i$  i  $S_{i+1}$  és **o bé prismàtic o bé una articulació**, amb un GL relatiu descrit per una coordenada  $q_i$ , podem obtenir les equacions del moviment per a  $q_1, q_2, \dots, q_n$  aplicant els teoremes vectorials a:

- $S_1$  → dóna l'eq. mov per a  $q_1$
- $S_1 + S_2$  → dóna l'eq. mov per a  $q_2$
- $S_1 + S_2 + S_3$  → dóna l'eq. mov per a  $q_3$
- ...
- $S_1 + S_2 + S_3 + \dots + S_n$  → dóna l'eq. mov per a  $q_n$

Si  $q_i$  descriu un **enllaç prismàtic**: l'eq. del mov. s'obté del **TQM** (en la direcció de  $q_{punt_i}$ ).

Si  $q_i$  descriu una **articulació**: l'eq. del mov. s'obté del **TMC** (en la direcció de  $q_{punt_i}$ ).

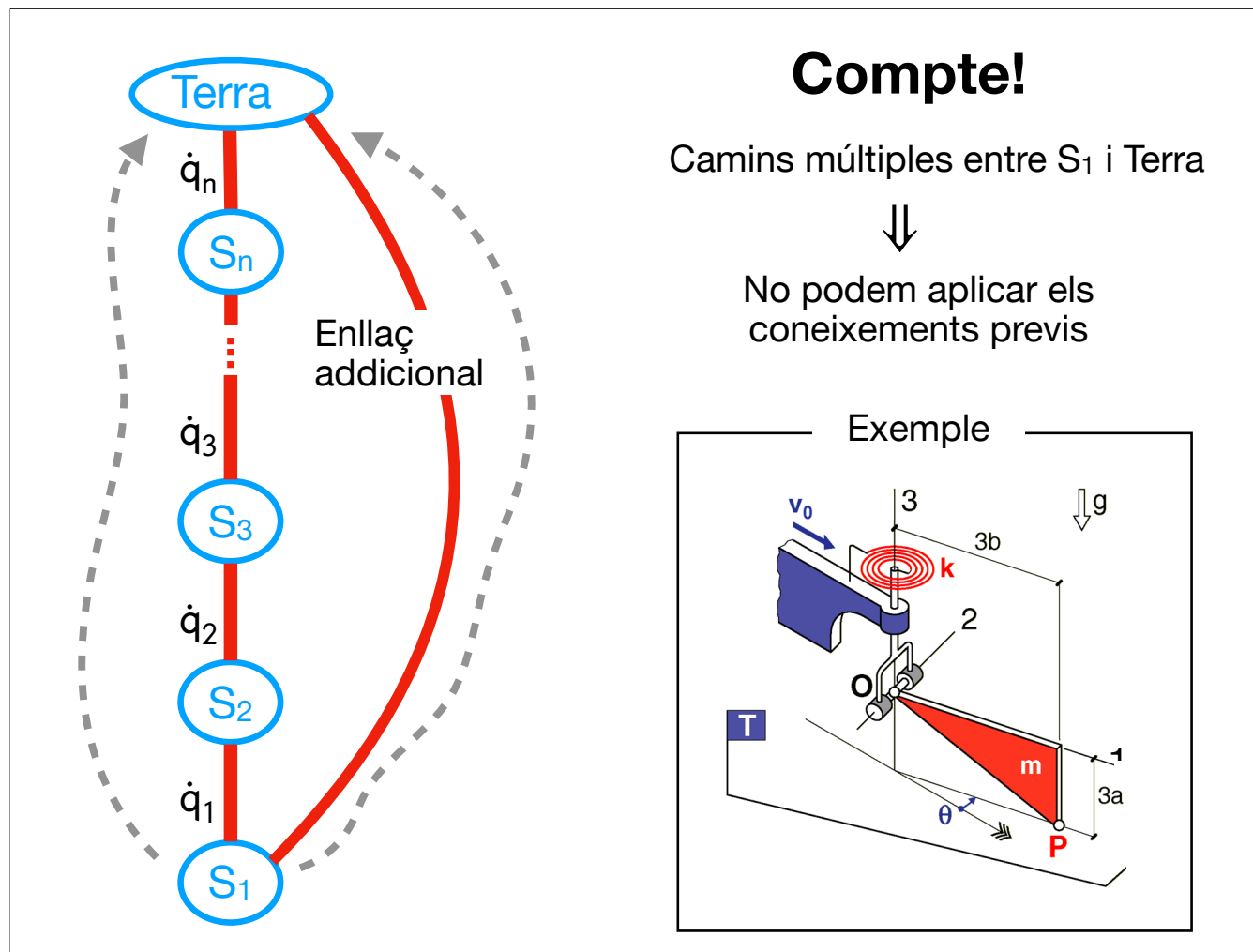
## En general



A la transparència anterior hem assumit implícitament que tots els graus de llibertat ( $qpunt_1, \dots, qpunt_n$ ) són **lliures** (cap motor els actua).

Si un dels graus de llibertat, posem el  $qpunt_i$ , és actuat per un motor que garanteix que  $qpunt_i = ct$ , es diu que aquest grau de llibertat "és forçat". En aquest cas, l'equació del moviment per a  $q_i$  és trivial (és  $qdospunts_i = 0$ ) i el sistema  $S_1 + S_2 + \dots + S_i$  dóna, en canvi, l'**expressió de la força o parell** que ha de fer el motor per garantir  $qpunt_i = ct$ .

Per obtenir aquesta expressió cal formular el TQM o el TMC en la direcció en la que el torsor d'enllaç extern té un zero (la de  $qpunt_i$ ) ja que és en aquesta en la que apareixerà l'acció motora **sense anar acompanyada de cap incògnita d'enllaç** (pot anar sumada, això sí, amb interaccions formulables com les degudes a pesos, molles, o friccions, que no destorben).



Tot el que acabem de dir és només vàlid per a sistemes multisòlid on el **camí des de cada sòlid fins al terra** és **únic** al DGIE.

Si apareixen múltiples camins, com en aquest DGIE, ja no ho podem aplicar. N'és un exemple el sistema de la placa triangular en contacte amb el terra que vam veure a la darrera sessió, o el del 2n problema programat per avui.

Dit això, en aquesta assignatura sovint ens trobem amb DGIEs d'**estructura lineal**, com la del pèndol d'Euler. Per tant, els coneixements previs sovint seran aplicables, i ens serviran per agilitzar l'obtenció de fulls de ruta adients per a allò que ens pregunten.

Anem a practicar-ho sobre el següent exercici.

## Pèndol anular giratori

(adaptat de P2, juliol 2016)

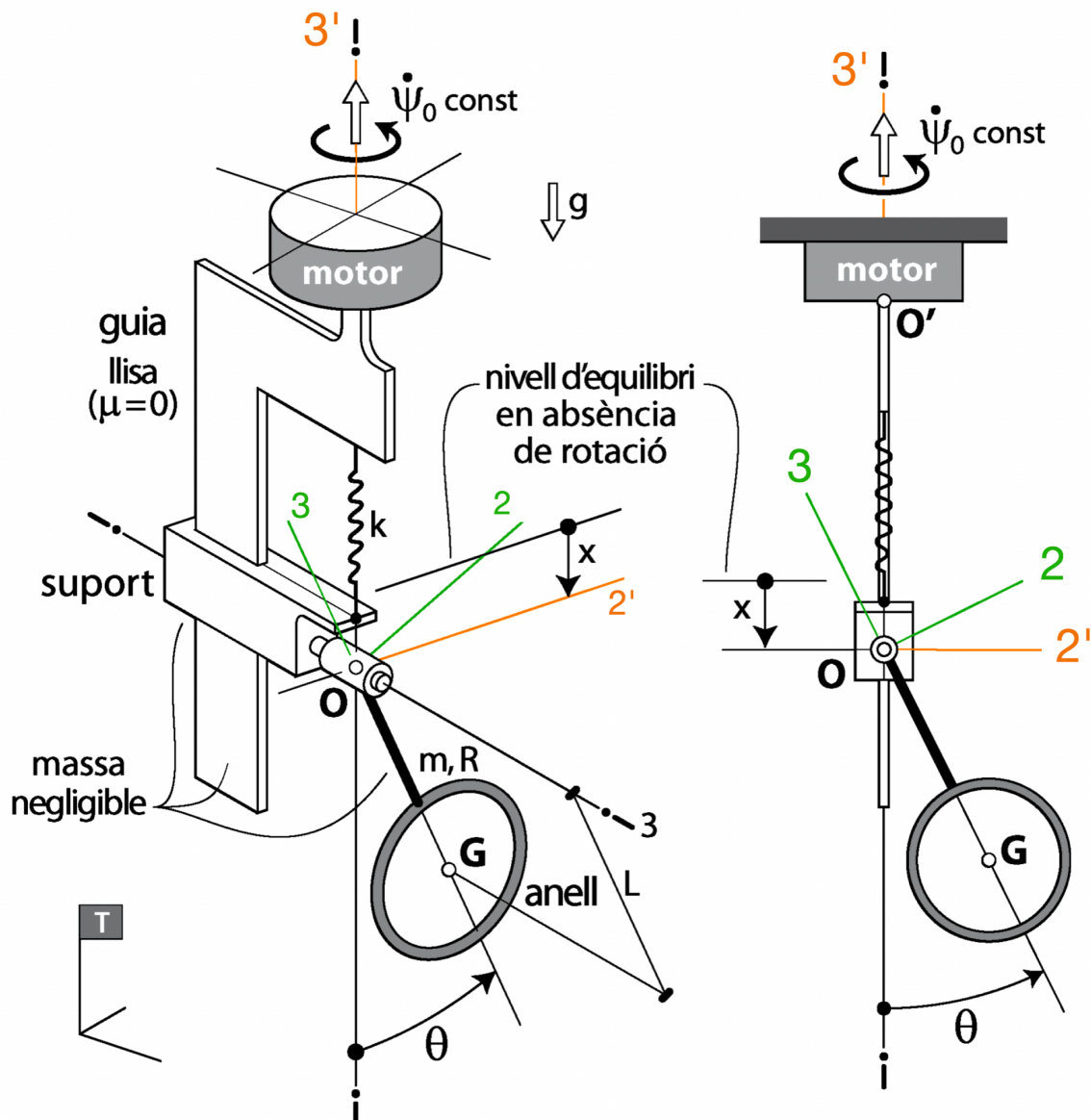
El pèndol, format per un anell homogeni de massa  $m$  i radi  $R$  i una barra de longitud  $(L-R)$ , està articulat al punt  $O$  del suport, el qual llisca dins d'una guia llisa de secció rectangular. Entre suport i guia hi ha una molla lineal de constant  $k$ . Tot el conjunt es mou amb velocitat angular constant  $\dot{\psi}_0$  respecte al terra sota l'acció d'un motor.

Amb el motor aturat, la configuració  $(x=0, \theta=0)$  és d'equilibri.

Les masses de la barra, el suport i la guia, i les friccions associades a les articulacions són negligibles.

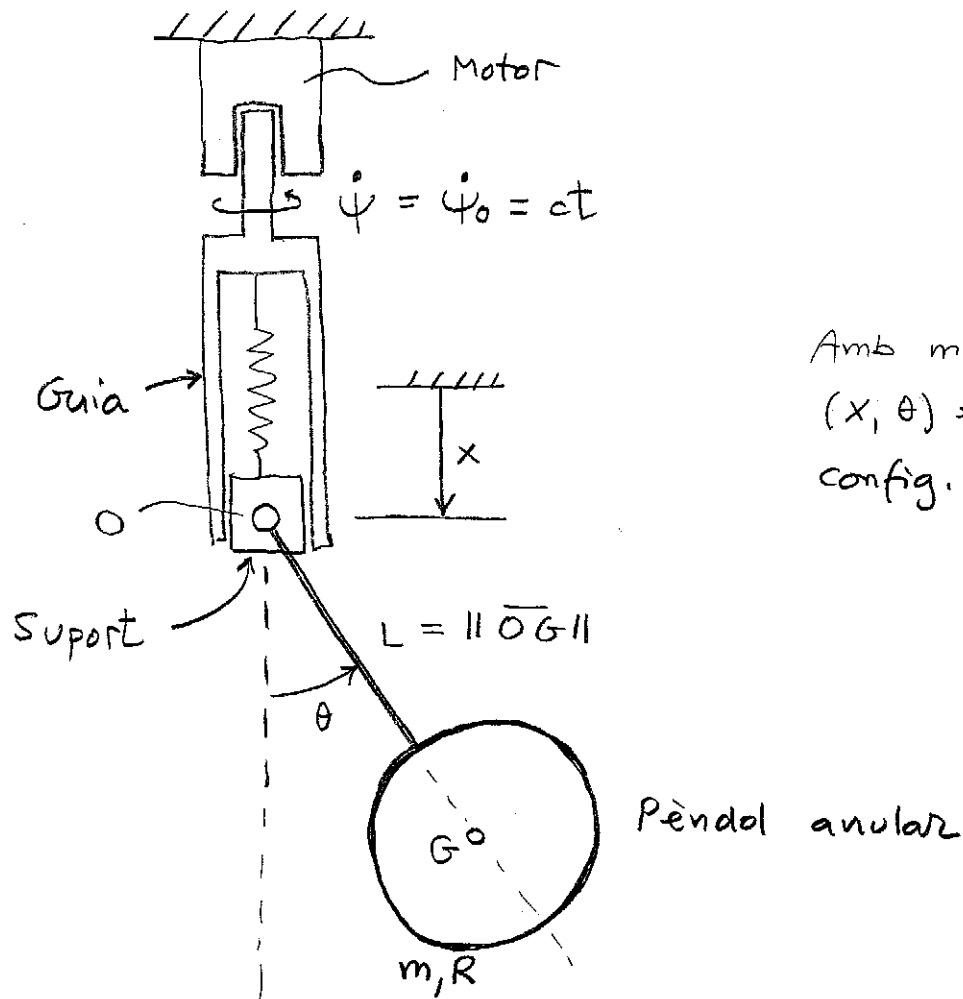
Determineu:

- Les equacions del moviment per a les coordenades  $x$  i  $\theta$ .
- El parell  $\Gamma$  que ha d'aplicar el motor per tal de mantenir  $\dot{\psi}_0$  constant.



# Eqs. del mov. per les coordenades $x$ i $\theta$

## Dibuix esquemàtic equivalent



Amb motor actuat  
 $(x, \theta) = (0, 0)$  és  
 config. equilibri

## GL sistema

Sist amb 3 GL

|                         |                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| $\dot{\psi}$ , forçat   | $(\dot{\psi} = \dot{\psi}_0 = ct) \Rightarrow \psi$ és incògn. |
| $\dot{x}$ , lliure      | $\Rightarrow \ddot{x}$ és incògn.                              |
| $\dot{\theta}$ , lliure | $\Rightarrow \ddot{\theta}$ és incògn.                         |



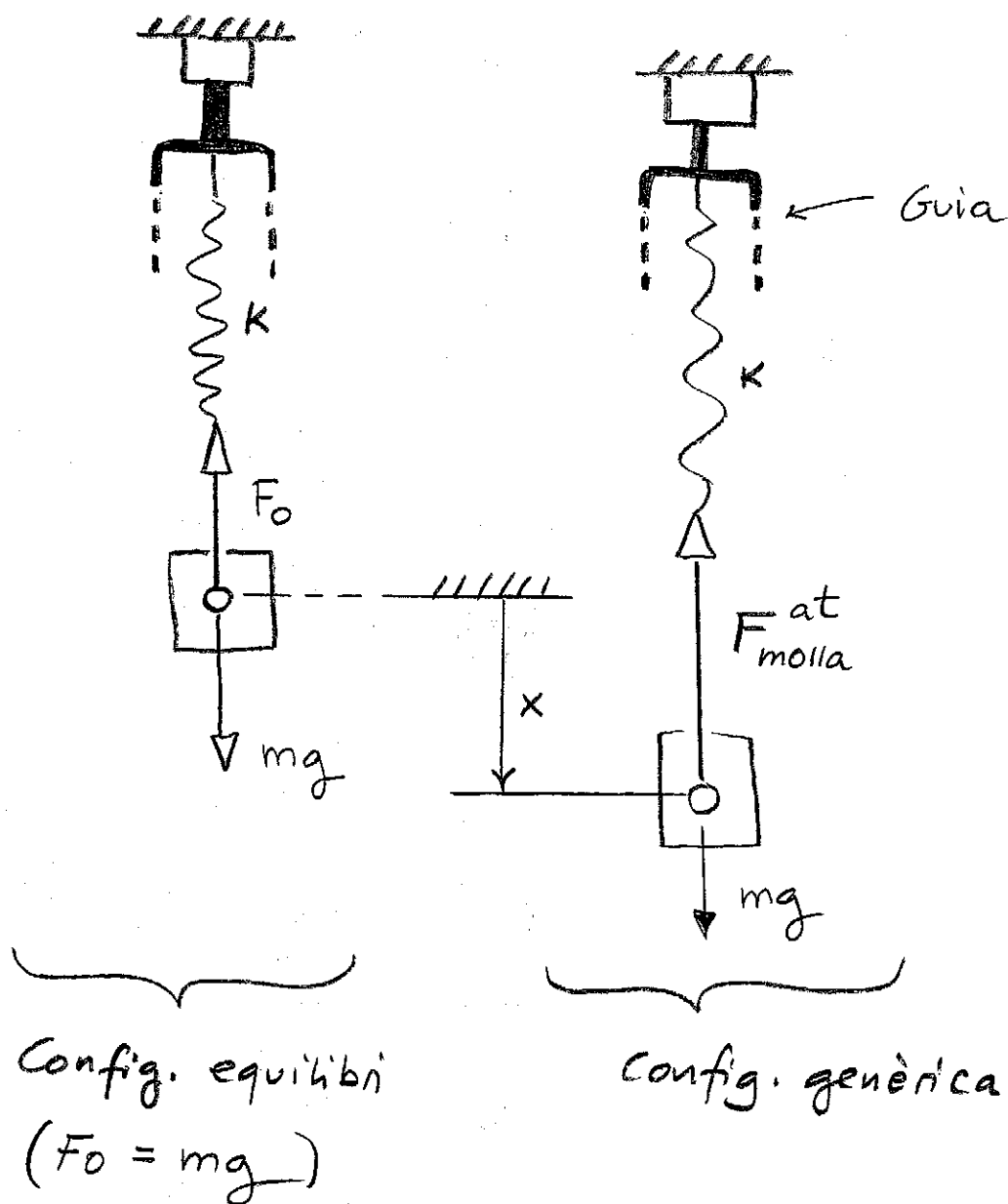
Les incògnites associades a GL són  $\psi, \ddot{x}, \ddot{\theta}$

parell motor

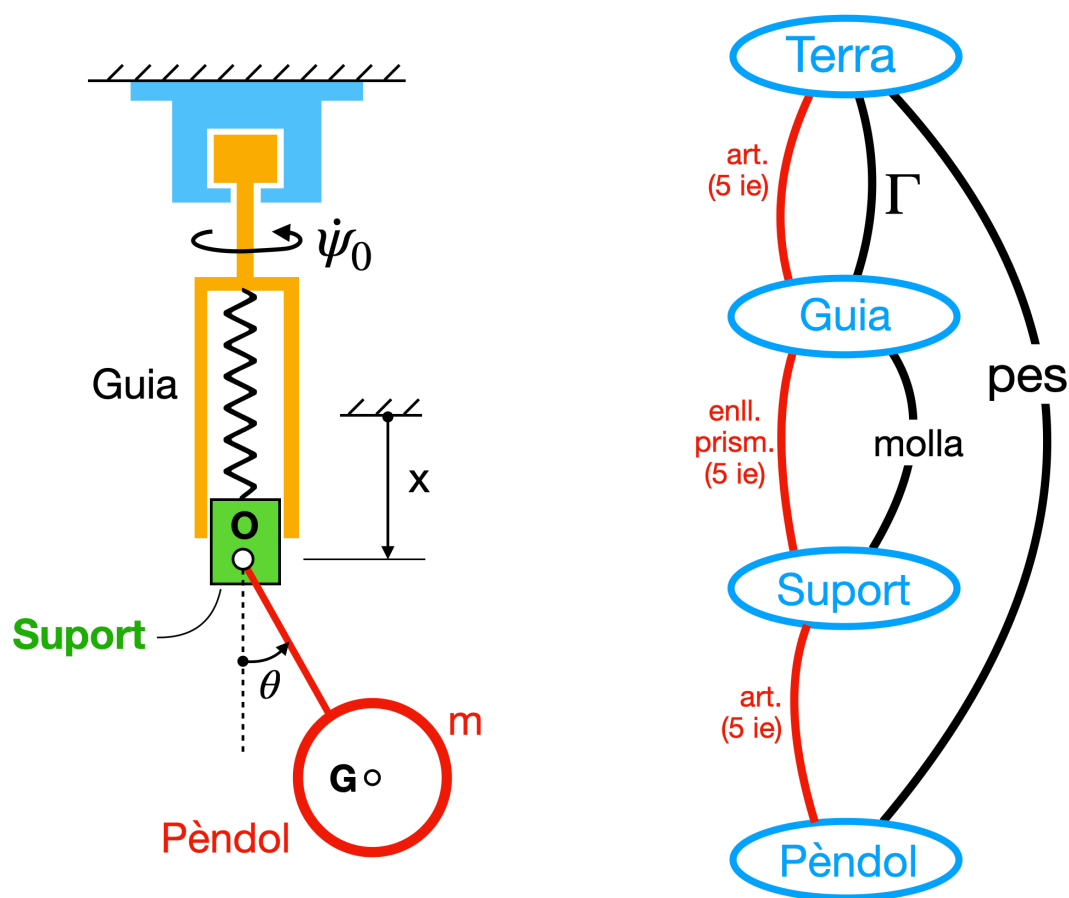


## Força molla $\rightarrow$ suport

com que la necessitem, la formulem



$$\boxed{F_{molla}^{at} = F_0 + k \Delta p = \boxed{mg + kx}}$$

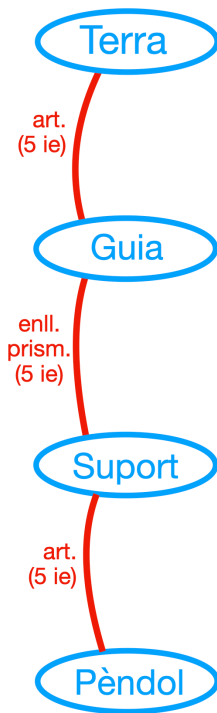
DGIAnàlisi del problema dinàmic global

$$\begin{aligned}
 18 \text{ eqs} &= 3 \text{ sòlids} \cdot 6 \frac{\text{eqs}}{\text{sòlid}} \\
 18 \text{ incògnites} &= \left\{ \begin{array}{l} 15 \text{ i.e.} \\ \ddot{x}, \ddot{\theta}, \Gamma \\ \text{associades a GL} \end{array} \right\}
 \end{aligned}$$

Problema determinat (\*)

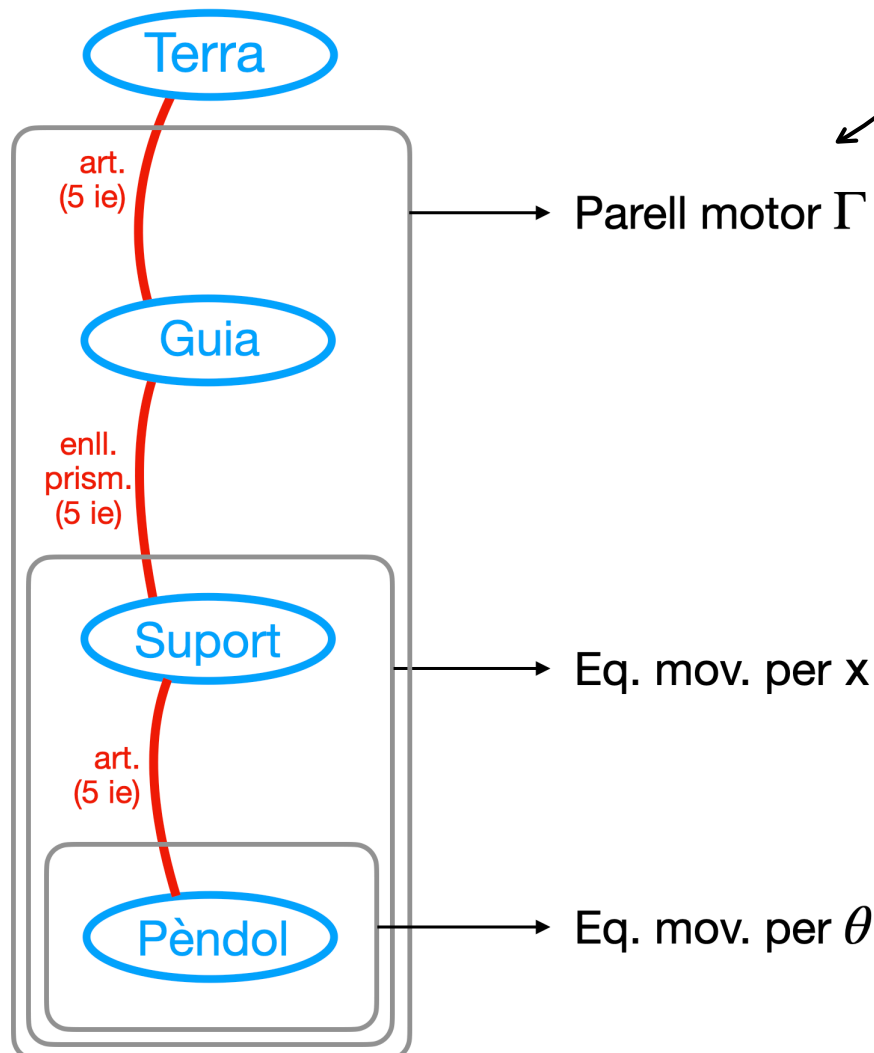
(\*) Vol dir que podrem determinar les 18 incògnites

## Subsistemes adjients per trobar les eqs. del mov. i $\Gamma$

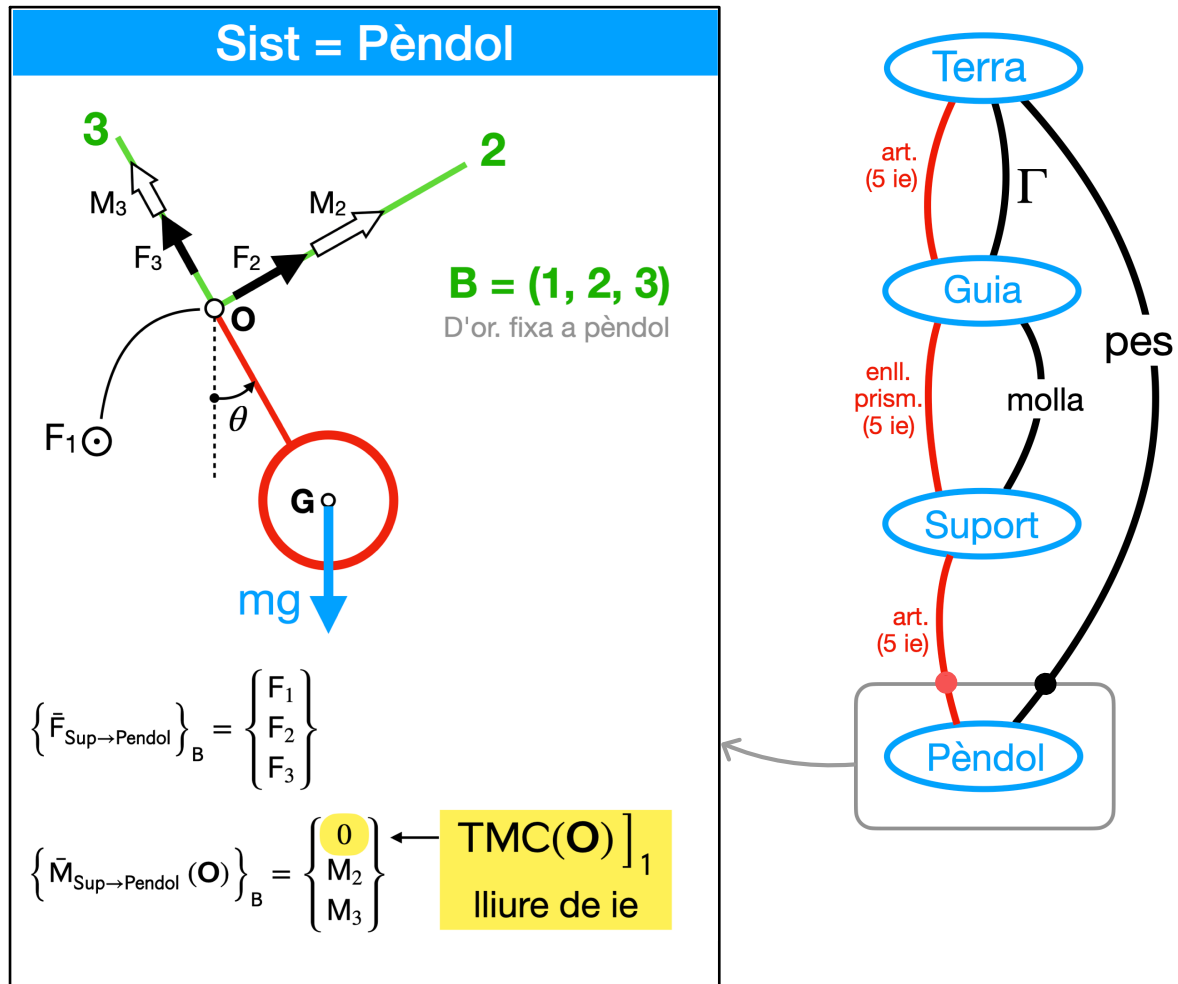


← Si ens fixem en la part del DGI que correspon a sòlids i enllaços (el DGIE) veiem que el sistema és una **cadena en sèrie** (des de cada sòlid només hi ha un camí possible fins al terra).

Per tant, els sistemes adjients per a trobar les equacions del moviment, i el parell motor  $\Gamma$ , són



Fent un diagrama de forces i moments externs sobre el sistema = pèndol veiem que la component 1 del TMC a O està lliure d'incògnites d'enllaç:



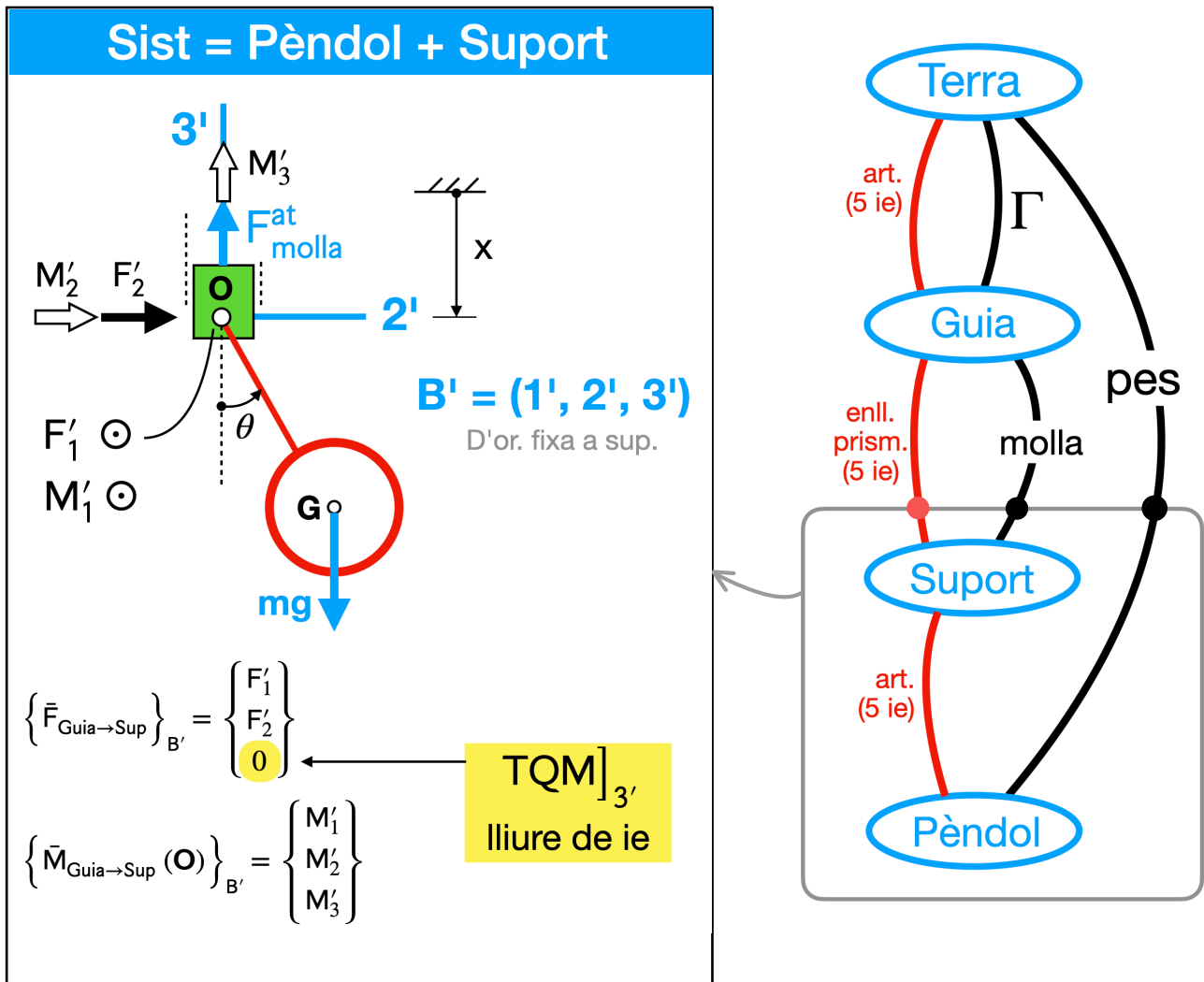
Per tant

|                                                 |                                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Full de nta<br>per l'eq. mov.<br>per a $\theta$ | Sist = Pèndol<br>$\text{TMC}(O) \Big _1$ |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|

NOTA: Hem triat la base B indicada perquè permet la caracterització immediata de torsor d'enllaç suport  $\rightarrow$  pèndol i **ahora** fa que el tensor d'inèrria del pèndol sigui constant.

Full de rta per a l'eq. mov. per la coord. x

Sobre aquest sistema tenim les forces i moments



La base indicada permet la caracterització immediata del torsor d'enllaç Guia  $\rightarrow$  suport, i per tant l'aparició del zero en la direcció del GL relatiu entre suport i guia ( $\dot{x}$ ).

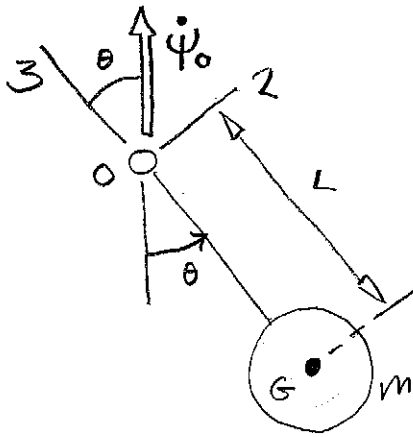
Aquest zero determina el següent

|                                      |                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Full de rta per a l'eq. mov. per a x | Sist = Pèndol + suport<br>$TQM]_{3'} = \text{vertical}$ |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|

Anem a aplicar els dos fulls de rta obtinguts.



$$[\mathbb{H}(0)]_B = [\mathbb{H}(G) + \mathbb{H}^\oplus(0)] =$$



$$= \underbrace{\begin{bmatrix} 2I & & \\ & I & \\ & & I \end{bmatrix}} + \underbrace{\begin{bmatrix} I' & & \\ & I' & \\ & & 0 \end{bmatrix}} =$$

$$2I = mR^2$$

$$I = \frac{mR^2}{2}$$

$$I' = mL^2$$

$$= \begin{bmatrix} I_{11} & & \\ & I_{22} & \\ & & I_{33} \end{bmatrix}$$

$$\text{Ans } \begin{cases} I_{11} = 2I + I' = m(R^2 + L^2) \\ I_{22} = I + I' = m\left(\frac{R^2}{2} + L^2\right) \\ I_{33} = I = \frac{mR^2}{2} \end{cases}$$

$$\left\{ \overline{H}_{RTO}(0) \right\}_B = \begin{bmatrix} I_{11} & & \\ & I_{22} & \\ & & I_{33} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \dot{\theta} \\ \dot{\psi}_0 \sin \theta \\ \dot{\psi}_0 \cos \theta \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} I_{11} \dot{\theta} \\ I_{22} \dot{\psi}_0 \sin \theta \\ I_{33} \dot{\psi}_0 \cos \theta \end{Bmatrix}$$

$$\left\{ \dot{\overline{H}}_{RTO}(0) \right\}_B = \begin{Bmatrix} I_{11} \ddot{\theta} \\ I_{22} \dot{\psi}_0 \dot{\theta} \cos \theta \\ -I_{33} \dot{\psi}_0 \dot{\theta} \sin \theta \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} \dot{\theta} \\ \dot{\psi}_0 \sin \theta \\ \dot{\psi}_0 \cos \theta \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} I_{11} \dot{\theta} \\ I_{22} \dot{\psi}_0 \sin \theta \\ I_{33} \dot{\psi}_0 \cos \theta \end{Bmatrix} =$$

$$= \begin{Bmatrix} I_{11} \ddot{\theta} + (I_{33} - I_{22}) \dot{\psi}_0^2 \sin \theta \cos \theta \\ \cdot \\ \cdot \end{Bmatrix} \quad (\text{III})$$

Imposant  $I - II = III$  en comp. 1 :

$$-mgL \sin \theta + mL \ddot{x} \sin \theta = \underbrace{I_{11}}_{m(R^2+L^2)} \ddot{\theta} + \underbrace{(I_{33}-I_{22})}_{-mL^2} \dot{\psi}_0^2 \sin \theta \cos \theta$$

Per tant, l'eq. del mov. per a la coordenada  $\theta$  és:

$$(R^2+L^2) \ddot{\theta} + (g - \ddot{x} - L \dot{\psi}_0^2 \cos \theta) L \sin \theta = 0$$

versió  
wikimec

$$(R^2+L^2) \ddot{\theta} - L \sin \theta \ddot{x} = (L \dot{\psi}_0^2 \cos \theta - g) L \sin \theta$$

(IV)

↑  
Versió que m'agrada més a mi perquè permet identificar la matriu de masses (aquest concepte no l'hem explicat en aquest curs, i per tant "no entra", però si teniu curiositat l'exemplifico a les pàgs. 10 i 11 ↓)

Sist = pèndol + suport, TQM]  $_{3'}$

$$\sum \vec{F}_{ext} = m \vec{a}_T(G)$$

Podem calcular  $\vec{a}_T(G)$  derivant dues vegades el vector de posició  $\vec{PG}$  respecte el temps, on P és el punt de l'eix del motor que queda a l'altura de l'origen de la coordenada x.

$$\{\vec{PG}\}_{B'} = \begin{Bmatrix} 0 \\ L \sin \theta \\ -x - L \cos \theta \end{Bmatrix}$$

$\frac{d}{dt}$  tenint en compte que  $B'$  gira amb  $(\uparrow \dot{\psi}_0)$  resp. T

$$\{\vec{v}_T(G)\}_{B'} = \begin{Bmatrix} 0 \\ L\dot{\theta} \cos \theta \\ -\dot{x} + L\dot{\theta} \sin \theta \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\psi}_0 \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} 0 \\ L \sin \theta \\ -x - L \cos \theta \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -L\dot{\psi}_0 \sin \theta \\ L\dot{\theta} \cos \theta \\ -\dot{x} + L\dot{\theta} \sin \theta \end{Bmatrix}$$

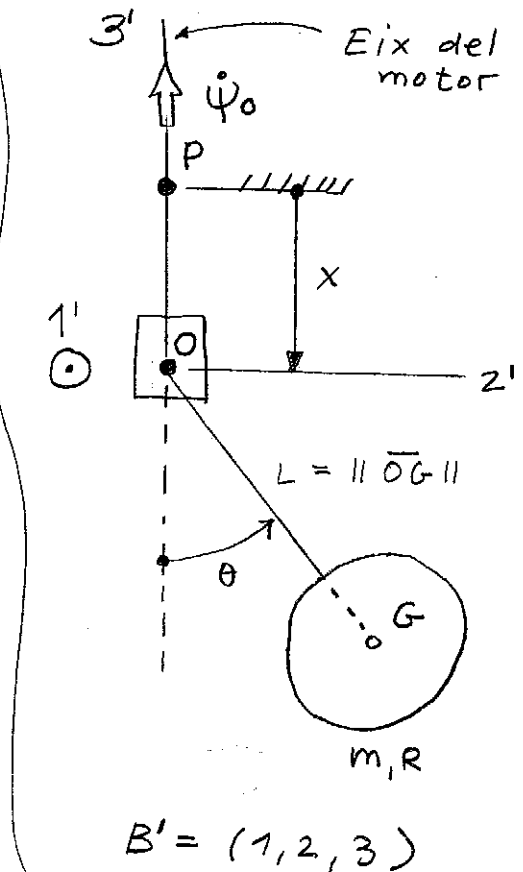
$\frac{d}{dt}$

$$\{\vec{a}_T(G)\}_{B'} = \begin{Bmatrix} -L\dot{\psi}_0 \dot{\theta} \cos \theta \\ L\ddot{\theta} \cos \theta - L\dot{\theta}^2 \sin \theta \\ -\ddot{x} + L\ddot{\theta} \sin \theta + L\dot{\theta}^2 \cos \theta \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\psi}_0 \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} -L\dot{\psi}_0 \sin \theta \\ L\dot{\theta} \cos \theta \\ -\dot{x} + L\dot{\theta} \sin \theta \end{Bmatrix} =$$

$$= \begin{Bmatrix} -2L\dot{\psi}_0 \dot{\theta} \cos \theta \\ L\ddot{\theta} \cos \theta - L\dot{\theta}^2 \sin \theta - L\dot{\psi}_0^2 \sin \theta \\ -\ddot{x} + L\ddot{\theta} \sin \theta + L\dot{\theta}^2 \cos \theta \end{Bmatrix}$$

(v)

Només ens caldrà aquesta component



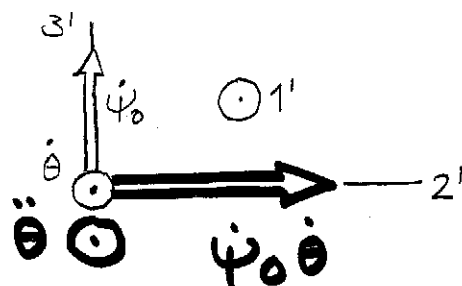
Via alternativa per calcular  $\bar{a}_T(G)$

Com que  $O \in \text{Pèndol}$ , podem aplicar cinemàtica del sòlid rígid, d'acceleracions:

$$\bar{a}_T(G) = \bar{a}_T(O) + \bar{\Omega}_T^{\text{pènd}} \times (\bar{\Omega}_T^{\text{pènd}} \times \overline{OG}) + \bar{\alpha}_T^{\text{pènd}} \times \overline{OG}$$

$$\bar{\Omega}_T^{\text{pènd}} \stackrel{(*)}{=} (\uparrow \dot{\psi}_0) + (\odot \dot{\theta}) = \begin{Bmatrix} \dot{\theta} \\ 0 \\ \dot{\psi}_0 \end{Bmatrix}_{B'}$$

Derivant geomètricament



$$\bar{\alpha}_T^{\text{pènd}} = (\odot \ddot{\theta}) + (\Rightarrow \dot{\psi}_0 \dot{\theta}) = \begin{Bmatrix} \ddot{\theta} \\ \dot{\psi}_0 \dot{\theta} \\ 0 \end{Bmatrix}_{B'}$$

$$\{\bar{a}_T(G)\}_{B'} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\ddot{x} \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} \dot{\theta} \\ 0 \\ \dot{\psi}_0 \end{Bmatrix} \times \left( \begin{Bmatrix} \dot{\theta} \\ 0 \\ \dot{\psi}_0 \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} 0 \\ L \sin \theta \\ -L \cos \theta \end{Bmatrix} \right) + \begin{Bmatrix} \ddot{\theta} \\ \dot{\psi}_0 \dot{\theta} \\ 0 \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} 0 \\ L \sin \theta \\ -L \cos \theta \end{Bmatrix} =$$

$$= \dots = \begin{Bmatrix} -2L\dot{\psi}_0 \dot{\theta} \cos \theta \\ L\ddot{\theta} \cos \theta - L\dot{\theta}^2 \sin \theta - L\dot{\psi}_0^2 \sin \theta \\ -\ddot{x} + L\ddot{\theta} \sin \theta + L\dot{\theta}^2 \cos \theta \end{Bmatrix}$$

(\*) D'acord amb dibuix de pàg. anterior

veure dibuix pàg. 5, dreta

$$\left\{ \sum \vec{F}_{\text{ext}} \right\}_{B1} = \left\{ \begin{array}{c} F_{11} \\ F_{21} \\ \underbrace{mg + kx - mg}_{F^{\text{at}}_{\text{molla}}} \end{array} \right\} \quad (VI)$$

Imposant (VI) = m(v) en dir. 3' obtenim l'eq. del mov. per la coordenada x:

$$kx = m(-\ddot{x} + L\ddot{\theta}\sin\theta + L\dot{\theta}^2\cos\theta)$$

$$\ddot{x} + \frac{k}{m}x - L(\ddot{\theta}\sin\theta + \dot{\theta}^2\cos\theta) = 0$$

Versió  
Wikimec

$$\ddot{x} - (L\sin\theta)\ddot{\theta} = -\frac{k}{m}x + L\dot{\theta}^2\cos\theta$$

(VII)

(IV) i (VII) formen l'EDO vectorial

$$\underbrace{\begin{bmatrix} R^2 + L^2 & -L\sin\theta \\ -L\sin\theta & 1 \end{bmatrix}}_M \underbrace{\begin{bmatrix} \ddot{\theta} \\ \ddot{x} \end{bmatrix}}_F = \underbrace{\begin{bmatrix} (L\dot{\theta}^2\cos\theta - g)L\sin\theta \\ -\frac{k}{m}x + L\dot{\theta}^2\cos\theta \end{bmatrix}}_F$$

$M \leftarrow$  Matriu de masses

M és invertible perquè  $\det(M) = R^2 + L^2 - L^2\sin^2\theta > 0$

Per tant, multiplicant per  $M^{-1}$  podem aïllar  $\begin{bmatrix} \ddot{\theta} \\ \ddot{x} \end{bmatrix}$ :

Material extra que no entra  
en aquest curs (vegen pàgs 0, obis)

$$\begin{bmatrix} \ddot{\theta} \\ \ddot{x} \end{bmatrix} = \underbrace{M^{-1} \cdot F}$$

Aquest terme depèn de les variables d'estat mecànic  
 $(\theta, \dot{\theta}, x, \dot{x})$

Així doncs, obtenim una EDO de 2<sup>n</sup> ordre amb dues variables, de la forma

$$\ddot{q} = F(q, \dot{q}) \quad \text{(VIII)}$$

on

$$q = \begin{bmatrix} \theta \\ x \end{bmatrix} \quad \left( q \text{ és una tupla de } 2 \text{ variables} \right)$$

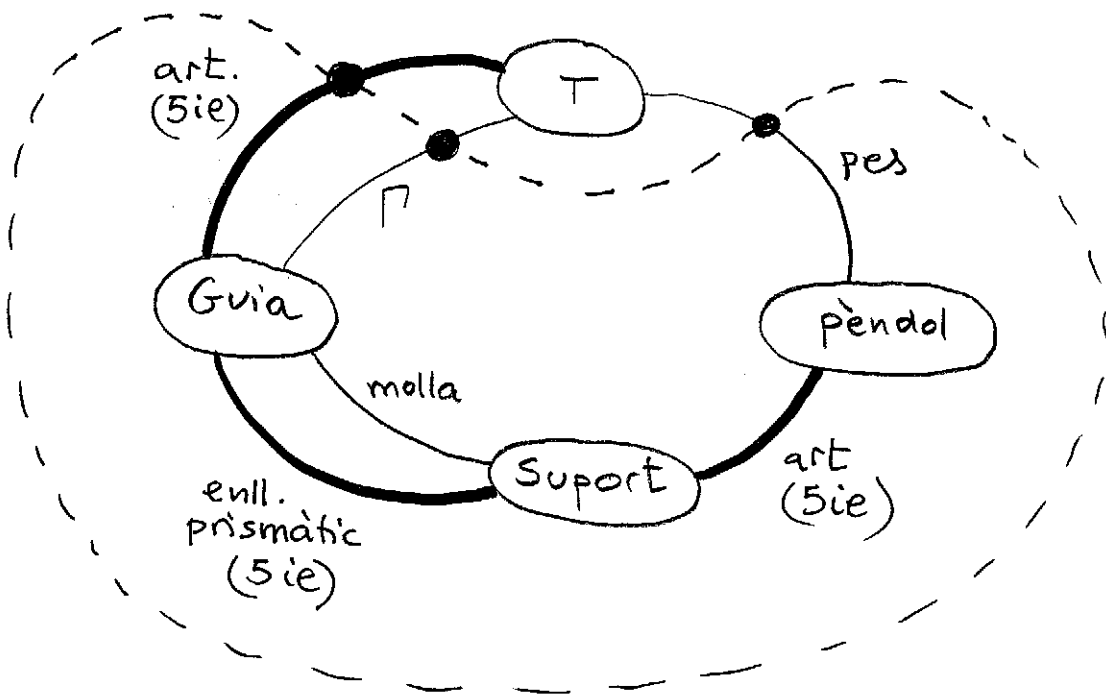
L'equació (VIII) és la que us permetria simular l'evolució del sistema aplicant, per exemple, el mètode d'Euler, o Runge-Kutta IV, a una reducció de l'eq. (VIII) a sistema de primer ordre.

Si algú en vol més detalls, pregunteu-m'ho!

Material extra que no entra

Parell motor per mantenir  $\dot{\psi} = \dot{\psi}_0 = ct$

El motor aplica un parell  $\tau$  a la guia  $\Rightarrow$  per trobar  $\tau$  el sistema ha d'incloure la guia i  $\tau$  ha de ser una interacció externa. Mirant el DGI veiem que triant sist = guia + pènd. + sup surten 8 incògnites



8 Incògnites: 5 ie,  $\tau$ ,  $\ddot{x}$ ,  $\ddot{\theta}$

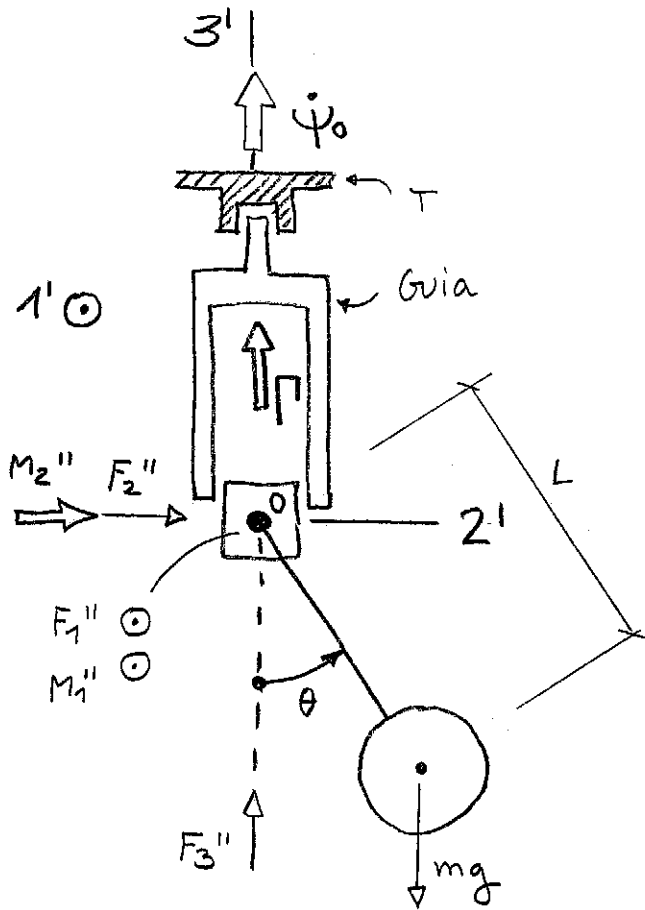
Aa bé: ja sabem  $\ddot{x}$  i  $\ddot{\theta}$  perquè ja tenim les eqs. del mov. per tant el sistema és ara determinat (triant altres sistemes<sup>(\*)</sup> això no passa).

Per tant, triarem sistema = guia + sup + pènd.

(\*) En els quals  $\tau$  sigui interacció externa

# Forces d'interacció externes sobre sist = guia + sup + pènd

Són les marcades amb boles al DGI previ.



Torsor  $T \rightarrow$  Guia a  $O$  :

$$\{\bar{F}_{T \rightarrow \text{Guia}}\}_{B'} = \begin{Bmatrix} F_1'' \\ F_2'' \\ F_3'' \end{Bmatrix}$$
$$\{\bar{M}_{T \rightarrow \text{Guia}}(O)\}_B = \begin{Bmatrix} M_1'' \\ M_2'' \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Veiem que si prenem moments respecte  $O$ , en direcció vertical (dir.  $3'$ ) només hi intervé el parell motor  $\Gamma$ .

$$\{\sum \bar{M}_{\text{ext}}(O)\}_{B'} = \begin{Bmatrix} M_1'' - mgL \sin \theta \\ M_2'' \\ \Gamma \end{Bmatrix} \quad (IX)$$

Per tant :

|                        |                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Full ruta per $\Gamma$ | SIST = TOT (= guia + sup + pèndol)<br>TMC(O)]vertical = $3'$ |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|

$$\underline{\underline{[TMC(0)]_{3'} \text{ per sist} = TOT}}$$

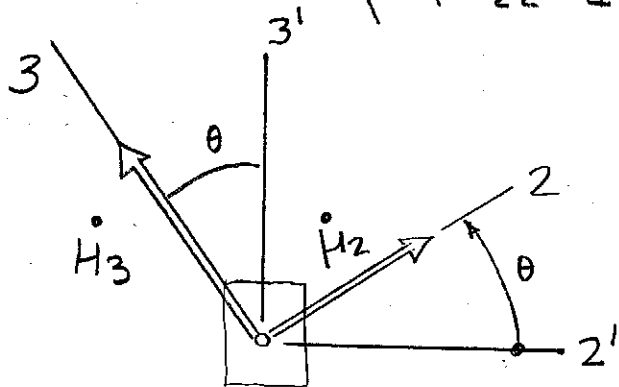
$$\Sigma \bar{M}_{ext}(0) - \overline{OG} \times m \bar{a}_T(0) = \dot{\bar{H}}_{RTO}(0) \quad \leftarrow \text{Sols ens calen les components en dir. } 3'$$

$$\Sigma \bar{M}_{ext}(0) \Big|_{3'} = \square \quad \text{de l'eq. (IX)} \quad (X)$$

$$\overline{OG} \times m \bar{a}_T(0) \Big|_{3'} = \bar{0} \quad \text{de l'eq. (II)} \quad (XI)$$

Tenim  $\dot{\bar{H}}_{RTO}(0)$  parcialment calculat a l'Eq. III, en base B. N'acabem el càlcul i n'extreiem la component en dir.  $3'$ :

$$\left\{ \dot{\bar{H}}_{RTO}(0) \right\}_B = \left\{ \begin{array}{l} I_{11} \ddot{\theta} + (I_{33} - I_{22}) \dot{\psi}_0^2 \sin \theta \cos \theta \\ (I_{11} + I_{22} - I_{33}) \dot{\psi}_0 \dot{\theta} \cos \theta \\ (I_{22} - I_{11} - I_{33}) \dot{\psi}_0 \dot{\theta} \sin \theta \end{array} \right\} \equiv \left\{ \begin{array}{l} \dot{H}_1 \\ \dot{H}_2 \\ \dot{H}_3 \end{array} \right\}$$



$$[\dot{\bar{H}}_{RTO}(0)]_{3'} = \dot{H}_2 \sin \theta + \dot{H}_3 \cos \theta = \dots$$

$$\dots = 2 \dot{\psi}_0 \dot{\theta} \sin \theta \cos \theta \underbrace{(I_{22} - I_{33})}_{mL^2} =$$

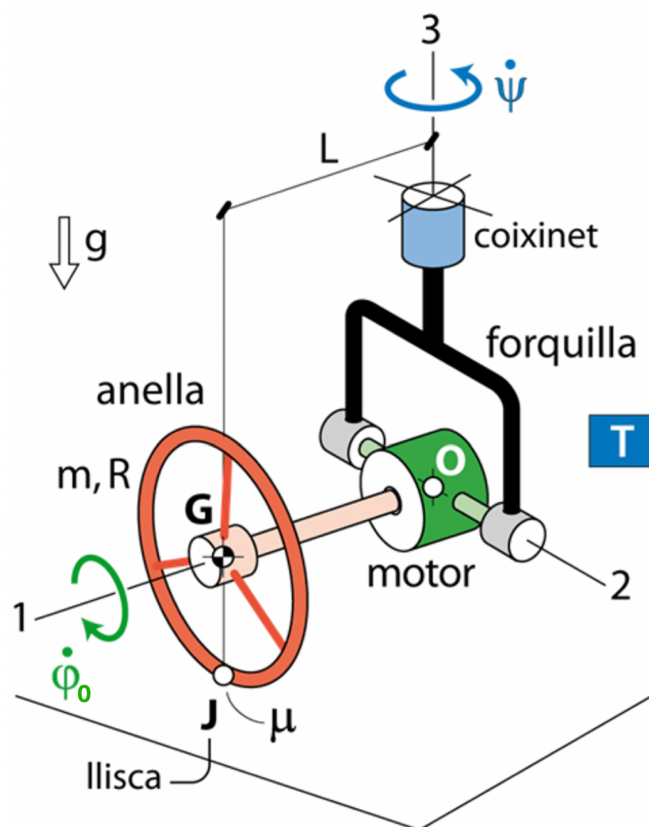
$$= 2mL^2 \dot{\psi}_0 \dot{\theta} \sin \theta \cos \theta \quad (XII)$$

Finalment, fent  $(x) - (x_1) = (x_1)$  :

$$\Gamma = 2mL^2 \dot{\psi}_0 \dot{\theta} \sin\theta \cos\theta$$

Parell que ha d'aplicar el motor per  
mantenir  $\dot{\psi} = \dot{\psi}_0$  constant

## Anella impulsada per motor articulat a forquilla



L'anella homògena, de massa  $m$  i radi  $R$ , està articulada a un braç de llargària  $L$ , solidari al rotor d'un motor. L'estàtor del motor està articulat a una forquilla enllaçada amb el sostre (T) per mitjà d'un coixinet. La velocitat angular del rotor respecte de l'estàtor és  $\dot{\phi}_0$  (constant) i la de la forquilla respecte del terra és  $\dot{\psi}$ . Inicialment:  $\psi(0) = 0$ , i  $\dot{\psi}(0) = 0$ .

A J, l'anella manté un contacte puntual amb un terra rugós de coeficient  $\mu$  (frec sec).

Tots els elements, tret de l'anella, tenen massa negligible.

Feu un diagrama general d'interaccions i trobeu:

- L'equació del moviment per a la coordenada  $\psi$ .
- La força normal d'enllaç del terra sobre l'anella.
- El parell motor  $\Gamma$  que cal per mantenir  $\dot{\phi}_0$  constant.

Per fer els càlculs assumiu que el contacte a J es manté, però esbrineu si eventualment es podria perdre partint de les condicions inicials esmentades ( $\psi(0) = 0$ ,  $\dot{\psi}(0) = 0$ ).

Aquest exercici il·lustra

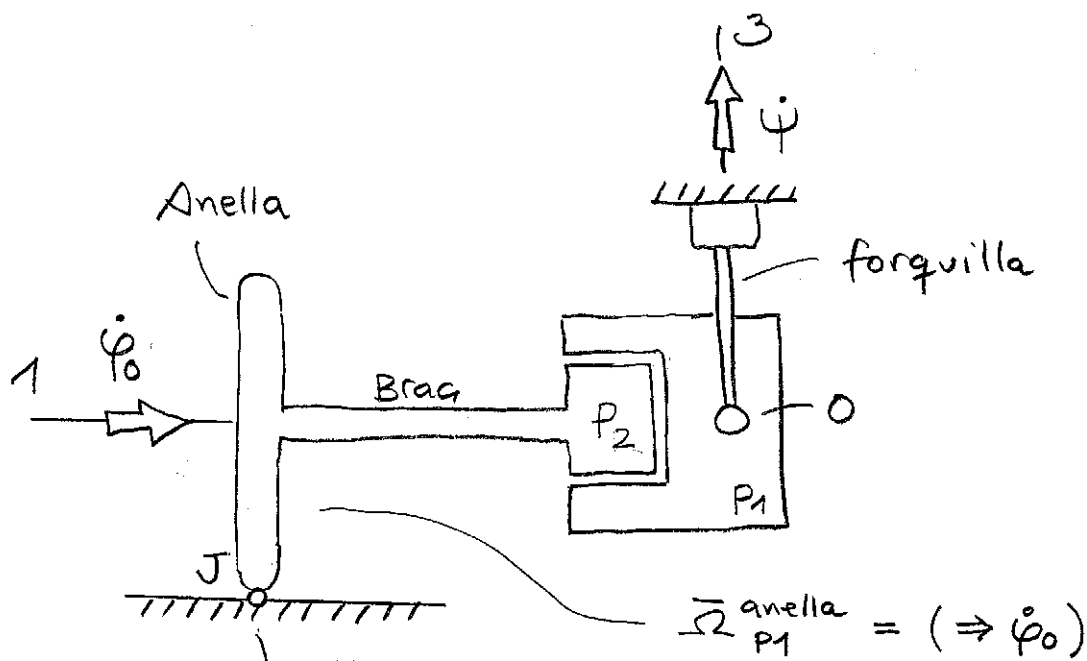
- 1 Com podem simplificar el DGI quan hi apareixen sòlids auxiliars d'enllaç
- 2 Que de vegades cal treballar amb les 3 components del TMC per obtenir l'equació del moviment desitjada, via resolució de les equacions que surten.

# Anàlisi de GL

$P_1 = \text{estàtor}$

$P_2 = \text{rotor}$

Anella, braç i  $P_2$  formen un únic sòlid



Lisca amb  $\vec{v}_T(J) = [\otimes (R\dot{\varphi}_0 - L\dot{\psi})] \quad (0)$

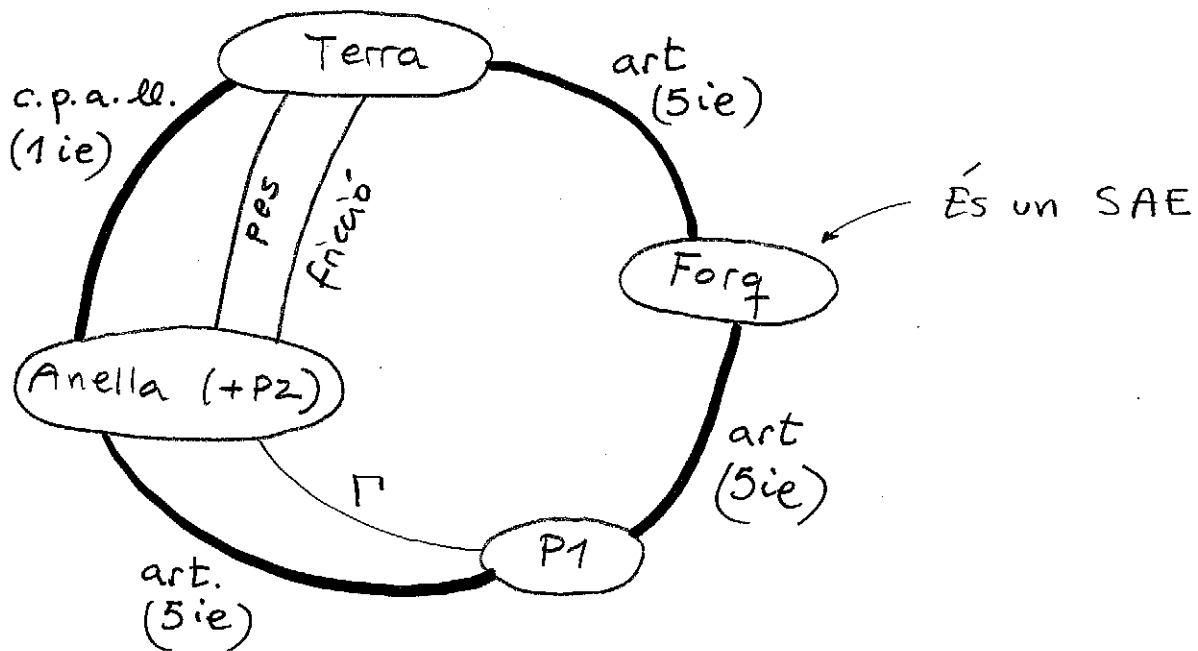
Clarament, a  $J$  hi ha lliscament de bon principi, ja que el motor gira amb  $\dot{\varphi}_0 = ct$ , i partim de  $\dot{\psi}(0) = 0$ .

Sistema amb 2 GL

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| $\dot{\psi}$ (llibre)      | $\Rightarrow \ddot{\psi}$ és incògnita |
| $\dot{\varphi}_0$ (forçat) | $\Rightarrow \ddot{\varphi}_0$ " "     |
|                            | parell motor                           |

$\ddot{\psi}$  i  $\ddot{\varphi}_0$  són les dues incògnites associades als graus de llibertat del sistema

DGI i anàlisi del problema dinàmic global



Associades a GL

18 incògnites: 16 ie,  $\ddot{\psi}, \Gamma$

18 equacions: 3 sòlids  $\cdot$  6 egs sòlid

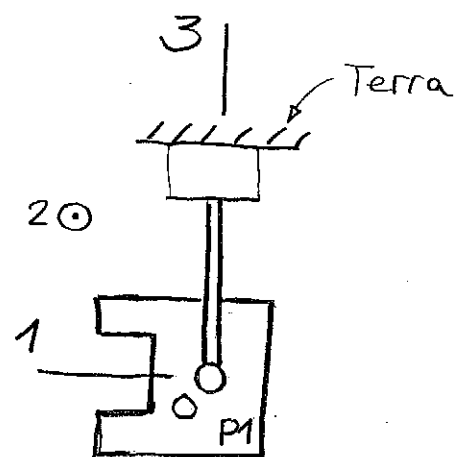
Problema determinat. Vol dir que formulant TQM i TMC sobre cada sòlid per separat, reunirem 18 equacions en 18 incògnites. que, un cop resoltes, ens donaran els valors de  $\ddot{\psi}, \Gamma$ , i les 16 ie en funció de les variables d'estat  $(\psi, \dot{\psi}, \dot{\phi}_0)$

# Caracterització de torsors d'enllaç

Del DGI veiem que la forquilla és un sòlid auxiliar d'enllaç (és de massa nul·la i només rep forces i moments d'enllaç)  $\Rightarrow$  Podem alleugerir el DGI substituint la forquilla pel torsor d'enllaç indirecte entre terra i  $P_1$ , que és :

$$\{\bar{F}_T \rightarrow (forq) \rightarrow P_1\}_B = \begin{Bmatrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \end{Bmatrix}$$

$$\{\bar{M}_T \rightarrow (forq) \rightarrow P_1(0)\}_B = \begin{Bmatrix} M_1 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$



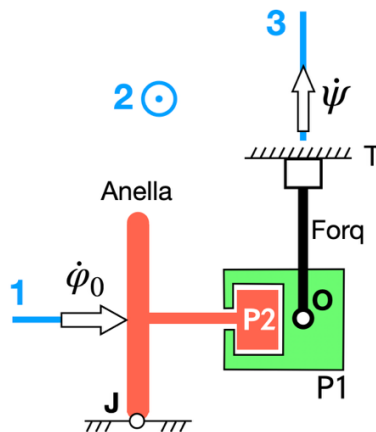
Fixem-nos que :

- $P_1$  té 2 GL respecte T  $\Rightarrow$  El torsor de T sobre  $P_1$  ha de tenir  $6 - 2 = 4$  ie independents
- El punt 0 és de caracterització immediata
- $\bar{U}_T(P) = \bar{0} \Rightarrow$  Tenim  $F_1, F_2, F_3 \neq 0$  en ppi
- La rotació de  $P_1$  resp T està permesa en direccions 2 i 3, però no en dir. 1  $\Rightarrow$  tenim  $\begin{Bmatrix} M_1 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$  a la part de moments

### Preguntes freqüents sobre l'anterior torsor indirecte

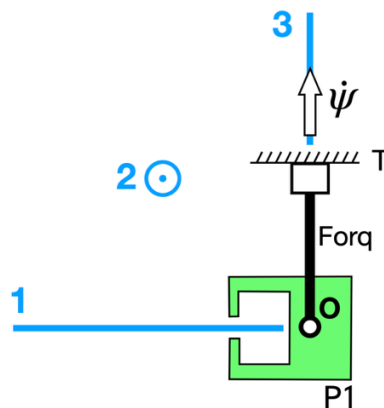
La base  $B = (1, 2, 3)$  en la que hem donat el torsor  $T \rightarrow (\text{forq}) \rightarrow P1$ , a què és solidària? A  $P1$ , a la forquilla, o a  $T$ ?

**Resposta:** és la base  $B = (1, 2, 3)$  indicada a l'enunciat, que és solidària a  $P1$  i a la forquilla a la vegada, perquè  $P1$  i forquilla **giren solidàriament** amb ( $\uparrow$  psipunt) respecte  $T$ . Ha de ser així perquè ens diuen que el **contacte a  $J$  es manté**. És a dir, s'assumeix que la rotació de  $P1$  respecte la forquilla, tot i ser possible, no s'activa. Per assegurar-ho completament, caldria trobar el valor de la normal  $N$  a  $J$  i veure si es pot fer zero en algun moment. A l'exercici es fa, i es veu que  $N$  és sempre positiva quan partim de les condicions inicials que ens indiquen.



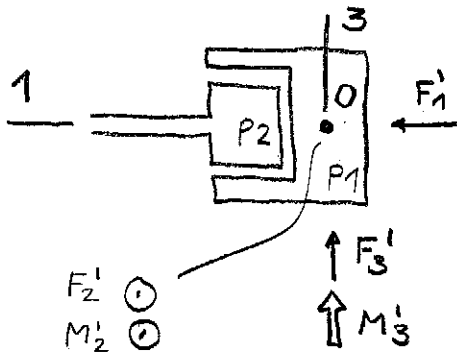
Atès que la rotació entre  $P1$  i forquilla queda inhibida,  $P1$  no gira respecte de  $T$  en direcció 2. No vol dir això que  $T$  pot transmetre un moment en direcció 2 sobre  $P1$ , i que per tant hi hauria d'haver una component  $M_2$  al torsor  $T \rightarrow (\text{forq}) \rightarrow P1$ ?

**Resposta:** Bona pregunta, ... però no, ... no ho vol dir! Quan avaluem un torsor d'enllaç (sigui directe o indirecte) sempre pensem en els **moviments potencials** que té el sòlid receptor respecte l'emissor via la cadena de sòlids intermitjos ( $T \rightarrow \text{forq} \rightarrow P1$  en aquest cas) i **oblidem la resta del sistema** (com si no hi fos):



En aquest cas, és ben clar que  $P1$  té un **moviment potencial** de rotació respecte  $T$  al voltant de la dir. 2 per causa de l'articulació entre  $P1$  i forq. Per tant,  $T$  no podrà aplicar cap moment sobre  $P1$  en direcció 2.

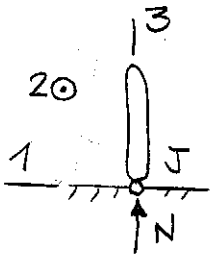
Torsor  $P1 \rightarrow P2$  a 0



$$\{\bar{F}_{P1 \rightarrow P2}\}_B = \begin{Bmatrix} F_1' \\ F_2' \\ F_3' \end{Bmatrix}$$

$$\{\bar{M}_{P1 \rightarrow P2}(0)\}_B = \begin{Bmatrix} 0 \\ M_2' \\ M_3' \end{Bmatrix}$$

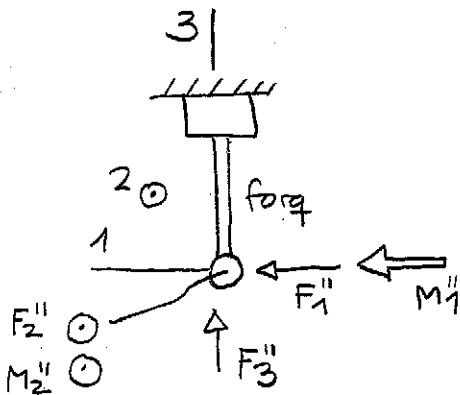
Torsor  $T \rightarrow$  Anella a J



$$\{\bar{F}_{T \rightarrow \text{Anella}}\}_B = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ N \end{Bmatrix}$$

$$\{\bar{M}_{T \rightarrow \text{Anella}}(J)\}_B = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

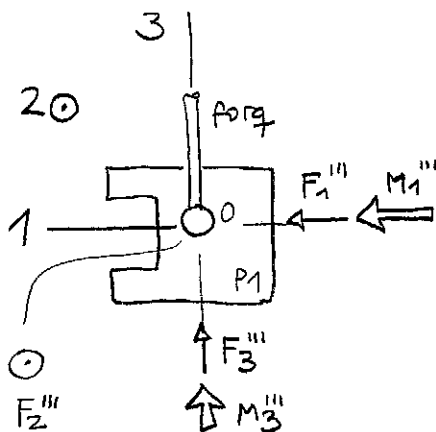
Torsor  $T \rightarrow$  Forq a 0



$$\{\bar{F}_{T \rightarrow \text{forq}}\}_B = \begin{Bmatrix} F_1'' \\ F_2'' \\ F_3'' \end{Bmatrix}$$

$$\{\bar{M}_{T \rightarrow \text{forq}}(0)\}_B = \begin{Bmatrix} M_1'' \\ M_2'' \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Torsor  $\text{Forq} \rightarrow P1$  a 0

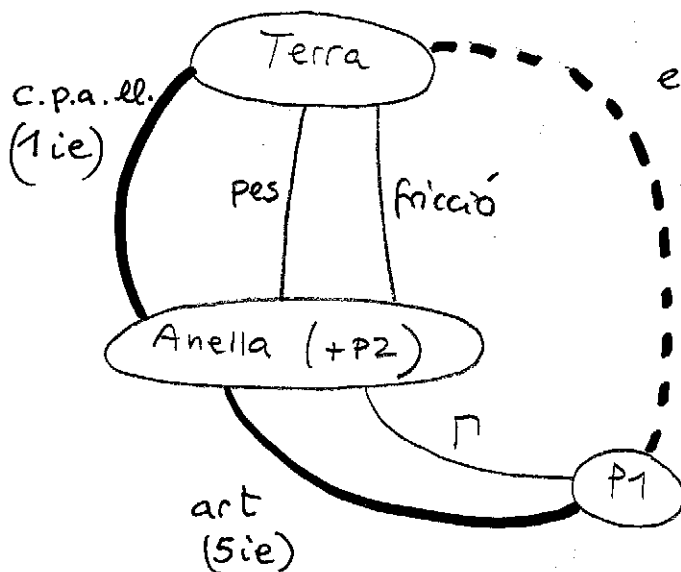


$$\{\bar{F}_{\text{forq} \rightarrow P1}\}_B = \begin{Bmatrix} F_1''' \\ F_2''' \\ F_3''' \end{Bmatrix}$$

$$\{\bar{M}_{\text{Forq} \rightarrow P1}(0)\}_B = \begin{Bmatrix} M_1''' \\ 0 \\ M_3''' \end{Bmatrix}$$

DG1 alleugerit via l'enllaç indirecte Terra  $\rightarrow$  P1

Substituint la forquilla per l'enllaç indirecte, queda:



Recompte global

12 incògn: 10 ie,  $\rho, \ddot{\psi}$

12 eqs = 2 sòlids.  $\frac{6 \text{ eqs}}{\text{sòlid}}$

- Anella + P2
- P1

Ara el problema dinàmic genera un sistema amb 12 eqs i 12 incògn. (6 menys que abans)

Equació del moviment per  $\psi$  i valor de N

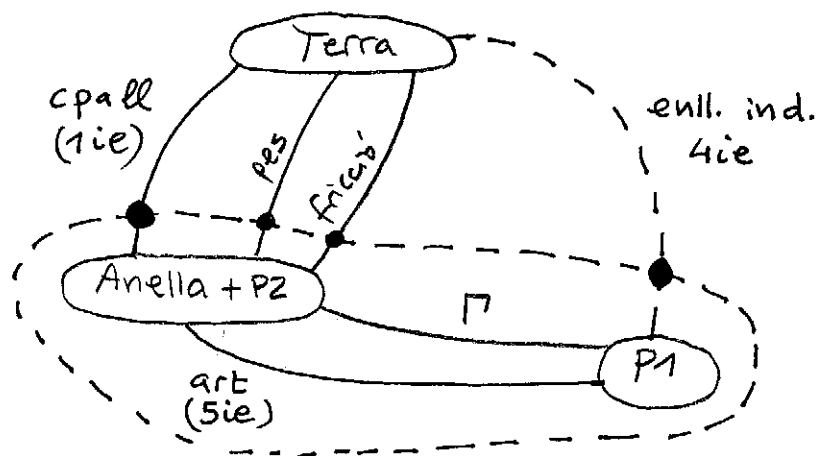
$\psi$  afecta tant la cinemàtica de P1 com la de l'Anella + P2. Per tant, el sistema haurà d'incloure "P1", o "Anella", o ambdós. Tenim:

| Sist        | Incògn.                   | # incògn. | Problema |
|-------------|---------------------------|-----------|----------|
| Anella      | 6 ie, $\rho, \ddot{\psi}$ | 8         | INDET x  |
| P1          | 9 ie, $\rho, \ddot{\psi}$ | 11        | INDET x  |
| Anella + P1 | 5 ie, $\ddot{\psi}$       | 6         | DET ✓    |

Per tant, triarem  $SIST = Anella + P1$

## Forces i moments sobre sist = "Anella + P1"

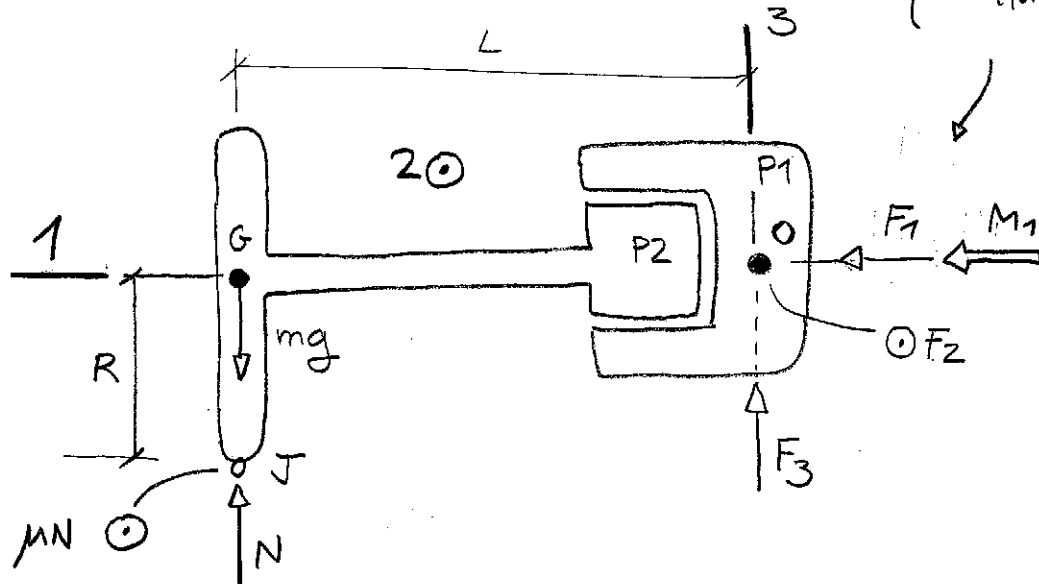
Examinem aquestes forces i moments  $\uparrow$  per trobar un full de ntà per a l'eq. del mov. Encerclem el sistema al DGI per no descurar-nos cap interacció externa:



Recordem

$$\left\{ \vec{F}_{T \rightarrow (forq) \rightarrow P1} \right\}_B = \begin{Bmatrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \end{Bmatrix}$$

$$\left\{ \vec{M}_{T \rightarrow (forq) \rightarrow P1(0)} \right\}_B = \begin{Bmatrix} M_1 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$



Veiem que:

$$\sum \vec{M}_{ext}(0) = \underbrace{(\odot mgL)}_{(\vec{OG}) \times (\downarrow mg)} + \underbrace{(\otimes NL)}_{(\vec{OJ}) \times (\uparrow N)} + \underbrace{(\leftarrow \mu NR) + (\uparrow \mu NL)}_{\vec{OJ} \times (\odot \mu N) + (\leftarrow M_1)}$$

$$\left\{ \sum \vec{M}_{ext}(0) \right\}_B = \begin{Bmatrix} \mu NR + M_1 \\ mgL - NL \\ \mu NL \end{Bmatrix} \quad (I)$$

Si apliquem TMC a 0 enitem la intervenció de  $F_1, F_2, F_3$  i sols apareixeran  $N$  i  $M_1$  pel que fa a incogn, d'eullac.  
Sortirà un sistema de 3 eqs i 3 incògn ( $N, M_1, \ddot{\psi}$ ).  
En no haver-hi cap component de la  $\Sigma \bar{M}_{ext}(0)$  que estigui lliure d'ie, caldrà treballar amb les 3 eqs. del TMC(0) en principi, i aïllar  $\ddot{\psi}$ . Veiem que també podrem trobar  $N$ , que també ens demanen.

|                                           |                                                                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Full de ruta<br>per a $\ddot{\psi}$ i $N$ | Sist = Anella + P1<br>TMC(0) en les 3 components<br>(aïllarem $\ddot{\psi}$ i $N$ ) |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

TMC(0)

$$\underbrace{\Sigma \bar{M}_{ext}(0)} - \cancel{\bar{OG} \times m \overbrace{\bar{a}_T(0)}^{\bar{0}}} = \dot{\bar{H}}_{RTO}(0)$$

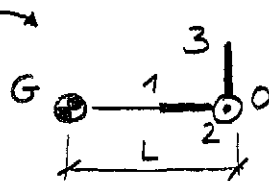
Ja la tenim d'abans

$$\bar{H}_{RTO}(0) = \underbrace{\bar{I}(0)}_{\text{Tensor d'inèrcia de l'anella}} \cdot \bar{\Omega}_{RTO}^{anella} = \bar{\Omega}_T^{anella}$$

- Només l'anella  
te massa

-  $O \in$  anella  $\Rightarrow$  podem utilitzar "tensor . òmega "

massa concentrada  
a G, respecte O



8

$$[\mathbb{H}(O)]_B = [\mathbb{H}(G)]_B + [\mathbb{H}^\oplus(O)]_B =$$

$$= \underbrace{\begin{bmatrix} 2I & & \\ & I & \\ & & I \end{bmatrix}}_{2I = mR^2} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & & \\ & mL^2 & \\ & & mL^2 \end{bmatrix}}_{\substack{I_{11} = mR^2 \\ I_{22} = \frac{mR^2}{2} + mL^2 = \frac{m(R^2 + 2L^2)}{2} \\ I_{33} = I_{22}}} = \underbrace{\begin{bmatrix} I_{11} & & \\ & I_{22} & \\ & & I_{33} \end{bmatrix}}$$

$$2I = mR^2 \\ \Downarrow \\ I = mR^2/2$$

$$I_{11} = mR^2 \\ I_{22} = \frac{mR^2}{2} + mL^2 = \frac{m(R^2 + 2L^2)}{2} \\ I_{33} = I_{22}$$

$$\{\bar{H}_{RTO}(0)\}_B = \begin{bmatrix} I_{11} & & \\ & I_{22} & \\ & & I_{33} \end{bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} -\dot{\varphi}_0 \\ 0 \\ \dot{\psi} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -I_{11} \dot{\varphi}_0 \\ 0 \\ I_{33} \dot{\psi} \end{Bmatrix}$$

$$\{\dot{\bar{H}}_{RTO}(0)\}_B = \begin{Bmatrix} 0 \\ -I_{11} \dot{\varphi}_0 \dot{\psi} \\ I_{33} \ddot{\psi} \end{Bmatrix}_B$$

deriv. geomètrica

Si ho fem analíticament, quadra:

$$\{\dot{\bar{H}}_{RTO}(0)\}_B = \underbrace{\begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ I_{33} \ddot{\psi} \end{Bmatrix}}_{\text{Derivada components}} + \underbrace{\begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\psi} \end{Bmatrix}}_{\bar{\Omega}_T^B} \times \underbrace{\begin{Bmatrix} -I_{11} \dot{\varphi}_0 \\ 0 \\ I_{33} \dot{\psi} \end{Bmatrix}}_{\{\bar{H}_{RTO}(0)\}_B} = \begin{Bmatrix} 0 \\ -I_{11} \dot{\varphi}_0 \dot{\psi} \\ I_{33} \ddot{\psi} \end{Bmatrix} \quad (\text{II})$$

Compte: No és  $\bar{\Omega}_T^B$  anella 0

Igualant (I) = (II)

$$\left. \begin{array}{ll} \cancel{\mu}NR + M_1 = 0 & (III_1) \\ mgL - NL = -I_{11} \dot{\varphi}_0 \dot{\psi} & (III_2) \\ \cancel{\mu}NL = I_{33} \ddot{\psi} & (III_3) \end{array} \right\} (II)$$

Aillant N de (III<sub>3</sub>):

$$N = \frac{I_{33}}{\mu L} \ddot{\psi} \quad (IV)$$

Substituint-ho a (III<sub>2</sub>):

$$mgL - \frac{I_{33}}{\mu} \ddot{\psi} = -I_{11} \dot{\varphi}_0 \dot{\psi}$$

$$\frac{I_{33}}{\mu} \ddot{\psi} - I_{11} \dot{\varphi}_0 \dot{\psi} - mgL = 0$$

$$I_{33} \ddot{\psi} - I_{11} \mu \dot{\varphi}_0 \dot{\psi} - \mu mgL = 0$$

$$\frac{\cancel{\mu}(R^2 + 2L^2)}{2} \ddot{\psi} - \cancel{\mu}R^2 \mu \dot{\varphi}_0 \dot{\psi} - \mu \cancel{\mu}gL = 0$$

Aillant  $\ddot{\psi}$

$$(R^2 + 2L^2) \ddot{\psi} - 2\mu R^2 \dot{\varphi}_0 \dot{\psi} - 2\mu gL = 0$$

Eq. mov. per a  $\psi$  (forma implícita)

(V)

Aillant  $\ddot{\psi}$

$$\ddot{\psi} = \frac{1}{R^2 + 2L^2} [2\mu R^2 \dot{\varphi}_0 \dot{\psi} + 2\mu Lg]$$

Eq. mov. per a  $\psi$  (forma explícita)

(VI)

Força normal N

Substituint (VI) a (IV)

$$N = \frac{m \cancel{(R^2 + 2L^2)}}{\cancel{2ML}} \frac{1}{\cancel{(R^2 + 2L^2)}} \left[ \cancel{2\mu R^2} \dot{\varphi}_0 \dot{\psi} + \cancel{2\mu Lg} \right]$$

↓

$$\boxed{N = \frac{m}{L} \left[ R^2 \dot{\varphi}_0 \dot{\psi} + Lg \right]} = \boxed{mg + \frac{mR^2}{L} \dot{\varphi}_0 \dot{\psi}} \quad (\text{VII})$$

Es podria perdre el contacte a J ?

El sistema parteix de  $\psi(0) = 0$ ,  $\dot{\psi}(0) = 0$ ,  $\ddot{\varphi} = \dot{\varphi}_0$ .

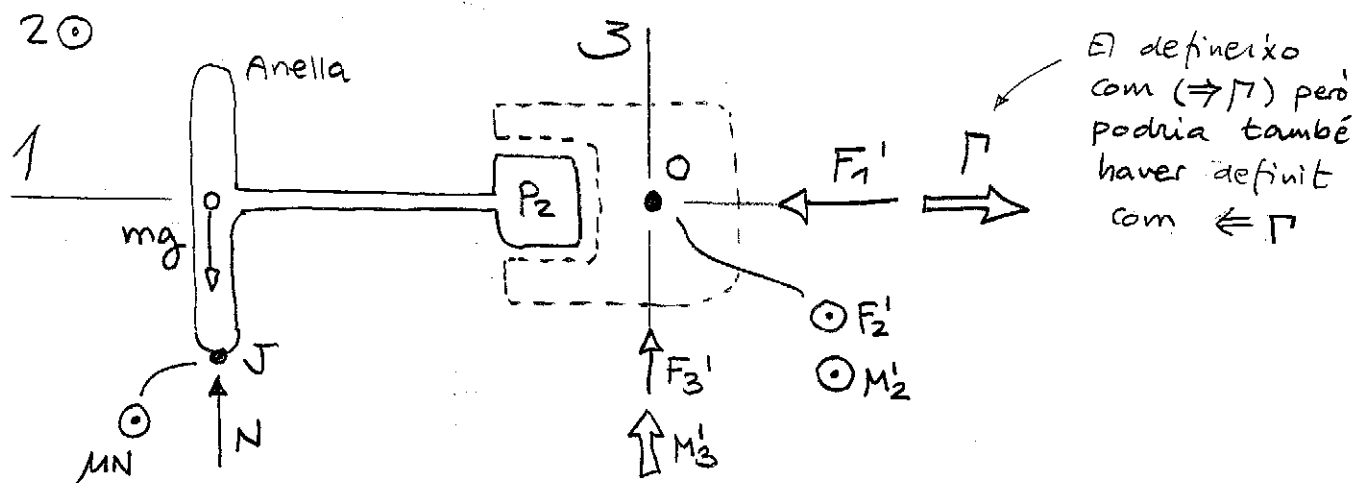
De l'eq. (VI) veiem que inicialment  $\ddot{\psi}(0) = \frac{2\mu Lg}{R^2 + 2L^2} > 0$ .

Per tant,  $\psi$  serà  $> 0$  un picosegon més tard. Tornant a mirar (VI) veiem que  $\ddot{\psi}$  serà  $> 0 \quad \forall t > 0$  (ja que  $\dot{\psi} > 0$ ). És a dir,  $\psi$  no parerà de créixer a mida que el temps transcorri. De l'expressió de N a (VII) observem que, en ser  $\dot{\psi}$  creixent, N també creixerà. En conclusió: el contacte a J mai es perdrà partint de les condicions inicials esmentades.

Parell motor que garanteix  $\dot{\varphi}_0 = ct$

De la taula de la pàg. 5 veiem que pel sist = Anella (+P2) tenim 8 incògnites (6 ie,  $\Gamma$ ,  $\ddot{\varphi}$ ) però ara  $\ddot{\varphi}$  i  $N$  són conegudes perquè ja les hem trobat (eqs VI i VII). Per tant, per aquest sistema tindrem un problema determinat ara.

forces i moments sobre sist = Anella (+P2)



Si prenem moments resp.  $O$  veiem que en dir. 1 només apareix  $\Gamma$  i el moment de  $MN$  en dir 1. Per tant:

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Full nota<br>per $\Gamma$ | Sist = Anella (+P2)<br>$TMC(O)]_1$ |
|---------------------------|------------------------------------|

$$TMC(0)]_1 \text{ per sist} = Anella(+P2)$$


---

$$\sum \bar{M}_{ext}(0)]_1 = \dot{\bar{H}}_{RTD}(0)]_3$$

0 és fix a T  $\Rightarrow$  terme complement = 0

$$\sum \bar{M}_{ext}(0)]_1 = (\Leftarrow \mu NR) + (\Rightarrow \pi)$$

$$\dot{\bar{H}}_{RTD}(0)]_1 = \bar{0}$$

De l'eq. (II)

Per tant :

$$(\Leftarrow \mu NR) + (\Rightarrow \pi) = \bar{0}$$

$\downarrow$

$$\pi = \mu NR$$

$\downarrow$  utilitzant N de (VII)

$$\pi = \mu R \left( \underbrace{\frac{mR^2}{L} \dot{\varphi}_0 \dot{\varphi} + mg}_N \right)$$

$\downarrow$

$$\boxed{\pi = \mu m R \left( g + \frac{R}{L} \dot{\varphi}_0 \dot{\varphi} \right)}$$